உங்களது கல்விக்காக தங்களது பல சொந்த வேலைகளை விட்டு விளக்கவுரை, புத்தகங்கள் எழுதிய ஆசான்களுக்கு இவ்வேளையில் பிரார்த்தனை செய்து கொள்வோம்.

புத்தகங்கள் எழுதுவதன் மூலம் இலாபம கண்ட ஆசிரியர்களை பார்ப்பது மிகவும் அரிது. புத்தகம் எழுதினால் தமக்கு நஷ்டம் ஏற்படும் என்று தெரிந்தும் கூட எமக்காக அவர்களது நேரத்தை, பணத்தை ஒதிக்கிய ஆசான்களுக்கு நாம் எப்போதும் நன்றியோடு இருப்போம்.

மாணவர்களுக்கு விடுக்கும் அன்பான வேண்டுகோள்.
இவ் botஇல் பதிவிடப்பட்டுள்ள pdfகளை யாரும் print out பண்ண வேண்டாம். மாறாக அனைவரும் புத்தகங்களை கடைகளுக்குச் சென்று வாங்கிக் கொள்ளவும்.

Print out எடுத்து நாம் புத்தகங்களை பாவிப்பது அது ஒரு சட்ட விரோதமான செயலாகும். அதற்காக நாம் 6 மாதம் சிறைச்சாலை செல்ல வேண்டிய நிலைமையும் ஏற்படலாம்.
இச் செயலினால் குறைந்தது 15 நாட்கள் கட்டாயமாக சிறைச்சாலை செல்ல வேண்டும். எனவே தயவு செய்து யாரும் இவ் pdfகளை உங்களது phone/Computer இல் வைத்து மாத்திரம் பயன்படுத்தவும் print out பண்ண வேண்டாம்.

Biology Family Library

உயிரியல் - 2009

பல்தேர்வு வினாக்களின் விளக்கவுரை

M.I. Akbar Nijaam,
B.Sc. (Spl.) Perad, M.Sc. (SL), SLTS.

MCQ 1 - Ans. 3 / 5

☐ இவ்வினாவுக்கு விடைதரமுன்னர் விடைகளில் தரப்பட்டுள்ள பதார்த்தங்களின் தொழிற்பாடுகளை / முக்கியத்துவங்களை / இருக்கைகளை விளங்கிக் கொள்ளுதல் பயனுடையதாக அமையும்.

1. கைற்றின்
   - ஆத்திரப்போடா விலங்குகளின் புறவன்கூடு.
   - பங்கசுக்களின் கலச்சுவரின் முக்கிய கூறு.

2. கிளைக்கோசன்
   - விலங்குகளின் தசைக்கலங்கள், ஈரற்கலங்களில் சேமிப்புணவு.
   - எனவே, விலங்கு மாப்பொருள்.
   - பற்றீரியாக்களில் சேமிப்புக்கூறு.
   - பங்கசுக்களின் சேமிப்புக் கூறு.

3. இலக்ரோசு
   - பால்வெல்லம், முலையூட்டிகளின் பாலில் உண்டு.
   - தாய்ப்பாலில் 7.5%, பசுப்பால் 4.6%, யானைப்பால் 7.4%.
   - தாவரங்களில் அறியப்படவில்லை.
   - இலத்திரிக்கமில பற்றீரியாக்கள் இலக்ரோசுவை இலத்திரிக் அமிலமாக மாற்றுகின்றது.
     (உ-ம்) : *Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus lactis*
     இக்கருத்தின்படி இலக்ரோசு அனேக பற்றீரியாக்களில் உண்டு.

4. பெத்தின்
   - தாவரக் கலச்சுவரினது நடுமென்றட்டின் ஒரு கூறு.
   - பழப்பாகு (Jam) கட்டிநிலையில் இருப்பதற்கு உதவுதல்.

5. அயலுரோனிக்கமிலம்
   - முள்ளந்தண்டு விலங்குகளின் தொடுப்பிழையத் தாயத்தை அமைத்தல்.
   - விலங்குகளின் மூட்டுப்பாயிகள்.
   - ஒரு குறித்த இன கொக்கசு (*Coccus*) பற்றீரிய இனங்களின் வில்லையம் / உறையில்.

இவ்வினாவில் கேட்கப்பட்டது விலங்குகளில் மாத்திரம் காணப்படுவது, விடைகளை நோக்கும் போது தனியே விலங்குகளில் மட்டும் உள்ள பதார்த்தங்கள் எவையும் காணப்படவில்லை. ஆனால் அயலுரோனிக்கமிலம், இலற்றோசு ஆகிய இரண்டும். விலங்குகளில் மாத்திரமன்றி பற்றீரியாக்களிலும் உண்டு.

ஆகவேதான், 1 ஆம் வினாவிற்கு இரண்டு விடைகள் தரப்பட்டுள்ளன.

☐ மேற்படி வினாவைத்தழுவி பின்வருமாறு ஒரு மாதிரி வினாவை எழுப்பமுடியும்.

மாதிரி வினா

பின்வரும் பதார்த்தங்களில் எது தாவரங்களில் மாத்திரம் இருக்கும் ?

(1) கைற்றின் (2) கிளைக்கோசன் (3) இலற்றோசு
(4) பெத்தின் (5) அயலுரோணிக்கமிலம்

(விடை ....)

MCQ 2 - Ans. 2

☐ இயுக்கரியோட்டாக் கலங்களினுள் இழைமணிகளும், பச்சயமணிகளும் எவ்வாறு கூர்ப்படைந்துள்ளன என்பதை விளக்குவது அக ஒன்றிய வாழ்வுக் கொள்கையாகும். இதற்கு ஆதாரமாக, இயுக்கரியோட்டா கலம், பச்சயமணிகள், இழைமணிகள் ஆகிய மூன்றும் பின்வரும் கட்டமைப்பு ஒற்றுமைகளைக் கொண்டுள்ளன.

1. 70s இறைபோசோமுகள்
2. வட்டமான DNA மூலக்கூறுகள்

Scanned by CamScanner

MCQ 3 - Ans. 4

- ☐ 1 மூலக்கூறு குளுக்கோசு ஒட்சியேற்றத்தின் போது 38 ATP (2325.6 kJ) மூலக்கூறுகளைக் கொடுக்கும். இது இதயத் தசைக்கலங்களுக்கும், ஈரற்கலங்களுக்கும் உண்மையானதாகும்.
- ☐ பெரும்பாலான கலங்களில் 1 மூலக்கூறு குளுக்கோசு 36 ATP களைக் கொடுக்கும்.
- ☐ சுவாசத்திற்கான மிகவும் பொதுவான அடிப்படை குளுக்கோசு ஆகும்.
- ☐ பைருவிக்கமிலம் ஒட்சியேற்றத்திற்கு உட்பட்டால் 36 / 34 ATP கள் மாத்திரம் கிடைக்கும்.
- ☐ ஆனால், சுக்குரோசு நீர்ப்பகுப்பிற்குட்படுவதனால் 6 காபன் வெல்லங்கள் இரண்டைக் கொடுக்கின்றன. அதாவது, குளுக்கோசு, பிறற்ரோசு என்பனவாகும்.
- ☐ எனவே, இவை இரண்டும் ஒட்சியேற்றத்தின்போது ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோசு கொடுக்கும் சக்தியைப் இரண்டு மடங்கு சக்தியை விடுவிக்கப்போதுமானதாகும். இவைகளிலிருந்து பெறப்படும் சக்தியின் அளவு 76 ATP மூல்கள் (4651.2 kJ) ஆகும். எனவே, இவ்வினாவிற்கான விடை சுக்குரோசு ஆகும்.

MCQ 4 - Ans. 3

- ☐ பிறப்புரிமைப் பல்வகைமை என்பது ஒரே இனத்தின் குறித்த பண்புக்காக அல்லது இயல்புக்காக அமைந்துள்ள வெவ்வேறு பிறப்புரிமை அமைப்புக்களும் அவற்றினால் ஏற்படுத்தப்படும் மாறல்களும். இதன் காரணமாகவே ஒரே இனத்தினுள் பல்வேறு வகையான பேதங்களும் தோன்றுகின்றன.
  உதாரணமாக : 1. மனித இனத்தின் கைவிரல் அடையாளங்கள்.
  2. நுண்ணுயிர் கொல்லிகளுக்கு எதிராக நுண்ணங்கிகள் அல்லது பற்றீரியாக்கள் எதிர்ப்புத் தன்மையைத் தோற்றுவித்தல்.
- ☐ இந்த அடிப்படையில் 1 வது விடையில் திலாப்பியாக்கள் எனத் தரப்பட்டுள்ளதால் அதில் வெவ்வேறு இனங்கள் உண்டு.
  (உ-ம்) : மொசாம்பிக் திலாப்பியா, நைல் திலாப்பியா போன்றன.
- ☐ விடை 2 இல் இறால்கள் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதால் அதிலும் வெவ்வேறு இனங்கள் அடங்குகின்றன. (உ-ம்) : இலங்கையில் இந்தியவெண்ணிறால், கரும் இறால் என இரு இனங்கள் வளர்ப்பில் உண்டு.
- ☐ விடை 3 இல் இலங்கைக் காட்டு யானைகள் எனக்குறிப்பிடப்படும் போது அதில் நமது நாட்டிற்குரிய ஒரு இனமே உண்டு.
  (உ-ம்) : *Elephas maximus maximus*
  இவ்வினம் / உப இனத்தில் தந்தங்கள் தோன்றுதலும், தோன்றாமையும் பிறப்புரிமைப்பல்வகைமையை சிறப்பாக எடுத்துக்காட்டுகின்றது.
- ☐ விடை 4 : இலங்கையில் மலேரியாவை பெரும்பாலும் இரண்டு இனங்களைச் சேர்ந்த தனிக்கல ஒட்டுண்ணிகள் (Phylum : Apicomplexa) ஏற்படுத்துகின்றன.
  (உ-ம) : *Plasmodium vivax* - மலேரியா
  Plasmodium falciparum - மூளை மலேரியா
  எனவே இக்கூற்று பிறப்புரிமைப் பல்வகைமைக்குச் சான்று பகருவதில்லை.
- ☐ ஆனால் விடை 5 இல் : இலங்கையில் வெவ்வேறு பருமன்களும், வடிவங்களும் உடைய வெவ்வேறு காளான் இனங்கள் சந்தையில் விற்பனைக்குண்டு. இவற்றைச் சந்தையில் அவதானிக்கலாம். எனவே, இது பிறப்புரிமைப் பல்வகைமைக்கு எடுத்துக்காட்டாக அமையமாட்டாது.

MCQ 5 - Ans. 5

- ☐ இவ்வினா Robert Whittaker இன் பஞ்ச இராச்சியப் பாகுபாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
- ☐ அவர் பாகுபாட்டுக்காகப் பயன்படுத்திய 3 பிரமாணங்களாவன,
  (1) கலவகை - புரோகரியோட்டா அல்லது யூக்கரியோட்டா
  (2) கலஒழுங்கமைப்பு - தனிக்கல அல்லது பல்கல, இயமையவியத்தம்
  (3) போசணை வகை - தற்போசணை அல்லது பிறபோசணை
- ☐ ஆனால், இவ்வினா அவரது கலவகை, கலஒழுங்கமைப்பு ஆகிய இரு பிரமாணங்களையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது ஆகும்.
- ☐ இராச்சியம் **Animalia** விலும் **Plantae** இலும் தனிக்கல அங்கிகள் ஒருபோதும் உள்ளடக்கப்படுவதில்லை ஆனால் இராச்சியங்கள் Fungi, Protista, Monera என்பவற்றில் தனிக்கல அங்கிகள் உண்டு.

Scanned by CamScanner

MCQ 6 - Ans. 4

- ☐ டியூற்றத்ரோஸ்தோமிக் (deuterostomic) விருத்தியைக் காட்டும் கணங்கள்
  (1) கணம் : எக்கைனோடேமேற்றா (2) கணம் : கோடேற்றா
- ☐ Deuterostomic விருத்தியை அடிப்படையாகக் கொண்டே 2001 April - 08 வது MCQ பின்வருமாறு அமைந்துள்ளது.

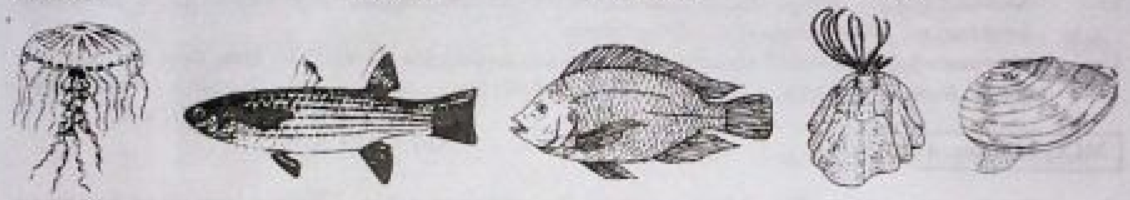
கணம் கோடேற்றாவுக்கு (Chordata) கூர்ப்பு ரீதியில் அதிக உறவுள்ள முள்ளந்தண்டற்ற கணம்
(1) Arthropoda (2) Annelida (3) Echinodermata (4) Mollusca (5) Platyhelminthus
(விடை - 3)

மாதிரி வினா :
கூர்ப்புரீதியில் மனிதனுக்கு மிகநெருங்கிய ஒரு முள்ளந்தண்டில்லாத விலங்கு பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) மண்புழு (2) நட்சத்திரமீன் (3) கணவாய் (4) பிளனேரியா (5) தேனீ
(விடை ....)

MCQ 7 - Ans. 3

- ☐ வினா 7 இற்கு விடையை அறிவதற்கு தரப்பட்ட விடைகளின் பின்வரும் அம்சங்கள் படங்களுடன் மாணவர்களின் மீட்டலுக்காகத் தரப்படுகின்றன :

	வகுப்பு	கணம்	வாழிடம்
(1) இழுதுமீன்	Schyphozoa	Coelenterata	கடல்நீர்
(2) சாம்பல் மணலை	Osteichthyes	Chordata	கடல்நீர் / சவர்நீர்
(3) திலாப்பியா	Osteichthyes	Chordata	நன்னீர்
(4) பாணக்கிள்	Crustacea	Arthropoda	கடல்நீர்
(5) சிப்பி	Bivalvia	Mollusca	கடல்நீர்



(1) (2) (3) (4) (5)

MCQ 8 - Ans. 5

- ☐ ஒரு சூழற்றொகுதியின் பல்வகைமையைப் பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள்
  (1) வெப்பநிலை (2) மழைவீழ்ச்சி (2) குத்துயரம் / இடவிளக்கவியல்
- ☐ இலங்கையில் பல்வேறு காடுகளைத் தீர்மானிக்கும் காரணிகள் :
  (1) மழைவீழ்ச்சி (2) குத்துயரம் (3) வெப்பநிலை (4) மண்
- ☐ இலங்கையின் காட்டுச் சூழற்றொகுதிகளின் பல்வகைமையைப் பாதிக்கும் காரணிகள் :
  (1) வெப்பநிலை (2) குத்துயரம் (3) மழைவீழ்ச்சி (4) காற்று (5) மண்
- ☐ இலங்கையின் மொன்ரேன் காடுகள் (Montane forest) பெரும்பாலும் காற்றின் மூலம் பாதிக்கப்படுகின்றன.
- ☐ உலகின் உயரினக்கூட்டங்களின் (World Biome) பல்வகைமையைப் பாதிக்கும் காரணிகள் :
  (1) வெப்பநிலை (2) மழைவீழ்ச்சி (3) ஒளிச்செறிவு (4) அகலக்கோடு

MCQ 9 - Ans. 3

- ☐ இவ்வினா ஒரு வரைவிலக்கணமளிக்கும் ஒரு வினாவாகும்.
- ☐ விடை 1 : எச்சஇனம் / வாழும் உயிர்ச்சுவட்டு (Relict species) இனத்தினைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது.
- ☐ விடை 2 : அதில் தரப்பட்டுள்ள கூற்றினை ஏற்றுக்கொள்ளமுடியாது. ஏனெனில், எந்த ஒரு உயிரினமும் காலப்போக்கில் கூர்ப்புக்கு உட்படும் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கருத்தாகும்.
- ☐ விடை 3 : உட்பிரதேசத்திற்குரிய / உண்ணாட்டிற்குரிய (endemic species) இனத்தைப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்துகின்றது.
- ☐ விடை 4 : IUCN Red data book இல் இக்கூற்றில் தரப்பட்ட பதத்திற்கு EN எனும் எழுத்து குறிக்கப் பட்டுள்ளது. அதாவது அழிவின் மிக உயர் அளவிலான அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகும் இனங்களாகும். அதேநேரம் அப்புத்தகத்தில் அழிவின் அதிமிக உயர் அளவிலான அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகும் இனங்களுக்காகவே CR எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
- ☐ விடை 5 : Keystone species / மையக்கல் இனத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது.

Scanned by CamScanner

MCQ 10 - Ans. 1

- ☐ வேர்க்கலங்களில் K^+ அயன் அகத்துறுஞ்சப்படுதல் செறிவுப் படித்திறனுக்கு எதிராக, ATP செலவீட்டுடன் நடைபெறும் ஒரு செயற்பாடாகும். இது நீரழுத்தம் காரணமாக ஏற்படுவதில்லை.
- ☐ ஆனால் ஏனைய விடைகளில் தரப்பட்டுள்ள செயற்பாடுகள் யாவும் உயிர்ப்பற்றவை அல்லது ATP செலவீடு அற்றவை. அவை நீரழுத்த குறைவு / அதிகரிப்பு (வீக்க அமுக்க மாற்றங்கள்) காரணமாக நீரழுத்தப்படித்திறனுக்கு ஏற்ப நடைபெறுகின்றன.

MCQ 11 - Ans. 2

- ☐ ஒட்டுக்கலவிழையக் கலங்கள் எப்போதும் இருவித்திலைத் தாவரங்களில், தரைக்கு மேலான அல்லது அங்குரப்பகுதிகளில் மட்டுமே காணப்படும்.
- ☐ இங்கு முதல்வேர் என வினவப்பட்டிருப்பதால் ஒட்டுக்கலவிழையம் விடையாக அமைகின்றது.
- ☐ விடை 3 : வேர்களின் வேர்முடிக்கலங்களில் உள்ள புடைக்கலவிழையக்கலங்கள் மாப்பொருளைச் சேமித்துக் காணப்படுகின்றன. இவை நிலைக்கற்கள் எனப்படும். இவை புவியீர்ப்புத் தூண்டலில் உதவுகின்றன.
- ☐ விடை 4 : சுபரினேற்றப்பட்ட கலங்கள் வேரின் அகத்தோல் கலங்களின் ஆரைச்சுவர்களில் உண்டு.
- ☐ விடை 5 : இலிக்னினேற்றப்பட்ட கலங்கள் வேரின் காழ்க்கலன்கள், குழற்போலி, காழ்நார் என்பவற்றிலுண்டு.

MCQ 12 - Ans. all

- ☐ இவ்வினாவிற்குரிய சரியான விடை 3. இருந்தும் ஒளிச்சுவாசம் பற்றி பாடத்திட்டத்தில் அவ்வளவு விரிவாக இல்லாததினால் விடை *all* என வழங்கப்பட்டுள்ளது.
- ☐ ஒளிச்சுவாசத்தாக்கம் : **RuBP + உயர் O_2 ⟶ PGA + பொசுபோகிளைக்கோலேற்று**
  எனவே இத்தாக்கம் இருட்தாக்கத்திற்குத் தேவையான PGA விளைபொருளின் அளவைக் குறைக்கின்றது.
- ☐ கலச்சுவாசத்திற்கு இழைமணிகள் தேவையில்லை. ஏனெனில், பற்றீரிய / புரோகரியோட்டாக் கலங்களில் கலச்சுவாசம் மீசோசோம்களில் நிகழுகின்றன.
- ☐ கலச்சுவாசத்தின் கிளைக்கோப்பகுப்பின் பின்வரும் தாக்கத்தின் போது PGA இடைநிலைச் சேர்வையாகப் பெறப்படுகின்றது.

இரு பொசுபோ கிளிசரேற்று **(Di - PGA)** ⟶ பொசுபோ கிளிசரேற்று **(PGA)**

ADP + P*i* ⟶ **ATP**

MCQ 13 - Ans. 4

- ☐ இவ்வினாவுக்கு விடையளிக்க பின்வருவனவற்றின் வேறுபாடுகளை அறிந்து கொள்வது பயனளிக்கக் கூடியதாகும்.

	ஒளிபொசுபரைலேற்றம்		ஒட்சியேற்ற பொசுபரைலேற்றம்
(1)	பச்சையவுருவங்களில் நிகழும்	-	இழைமணிகளில் நடைபெறும்
(2)	ஒட்சிசன் வெளிவிடப்படும்	-	ஒட்சிசன் பயன்படுத்தப்படும்
(3)	தாழ்த்தப்பட்ட துணைநொதியங்கள் உருவாகும். (உ-ம்) : $NADPH_2$	-	தாழ்த்தப்பட்ட துணைநொதியங்கள் ஒட்சியேற்றப்படும். (உ-ம்) : NAD, FAD
(4)	ஒளியுள்ள போது மாத்திரம் நிகழும்	-	ஒளியுள்ள, ஒளியில்லா வேளைகளில் நிகழும்
(5)	குறைந்தளவு சக்தி உற்பத்தியாகும்.	-	அதிகளவு சக்தி உற்பத்தியாகும்.
(6)	ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கத்தில் நிகழும்.	-	காற்றுச்சுவாசத்தின் இலத்திரன் கடத்தும் சங்கிலியில் நிகழும்.
(7)	இலத்திரன் வாங்கி NADP.	-	வளிமண்டல மூலக்கூற்று ஒட்சிசன்

- ☐ ஒளி, ஒட்சியேற்றப் பொசுபரைலேற்றங்கள் ADP யை இலத்திரன் வாங்கியாகப் பயன்படுத்துவதில்லை. எனவே கூற்று 4 தவறு. ADP தாக்கங்களுக்குத் தேவையான பொசுபேற்றை வழங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

MCQ 14 - Ans. 2

- ☐ உரியச்சுமையேற்றலுக்கு ATP சக்தி / சுவாசச் சக்தி அவசியம்.
- ☐ உரியக்கொண்டு செல்லல் இருதிசைக்குரியது. எனினும் காழ்க்கொண்டு செல்லல் ஒரு திசைக்குரியது.
- ☐ உரியத்தினூடாகக் கொண்டு செல்லப்படும் பதார்த்தங்கள் :
  (1) சுக்குரோசு (2) இரசாயனப்பதார்த்தங்கள் (3) அமினோவமிலங்கள்
  (4) வளர்ச்சிப்பதார்த்தங்கள் - ஓட்சின், கிப்றலின், அப்சிசிக்கமிலம்
  (5) அசேதன அயன்கள் - PO_4^{3-}, K^+ போன்றன.
- ☐ உரியச்சத்துக் கொண்டுசெல்லலில் பிரசாரணம் ஒரு முக்கிய காரணி அன்று எனும் கூற்று தவறு ஆகும். ஏனெனில், உரியச்சுமையேற்றத்தின் பின்னர் நெய்யரிக்குழாய்களுக்கு அருகிலுள்ள காழ்க்கலன் உள்ளிடத்திலிருந்து பிரசாரணம் மூலம் நீரகத்துறுஞ்சல் நிகழும். இது உரியச்சத்தின் கரைய அழுத்தத்தைக் குறைத்து திணிவோட்டத்திற்கு / அமுக்க ஓட்டத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

Scanned by CamScanner

MCQ 15 - Ans. 2

- விடை 1 : சரி : *Mucor* இல் புணரிக்கலமுதல்கள் இணைவதனால் நுகம் உருவாகி அது தடித்த சுவரினால் சூழப்பட்டு நுகவித்தியாக மாறும். அதனுள் கருக்கள் இவ்விரண்டாக இணைந்து கொள்ளுகின்றன. ஆகவே நுகவித்தி இருமடியானதும் பல்கருவுள்ளதும் ஆகும்.
- விடை 2 : தவறு : ஏனெனில், *Aspergillus* இன் இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தின் போது ஆண்கலவாக்கி, பெண் கோனிச்சனனியுடன் இணையும். ஆனால் இங்கு குழியவுருச்சேர்க்கை மட்டும் நிகழ கருக்கள் இணைந்துகொள்ள மாட்டாது.
- இதனைத் தொடர்ந்து கோனிச்சனனியானது பல இருகருக்கூட்டு நிலையிலான கோனி பிறப்பாக்கும் இழைகளை உருவாக்கும். இவ்விழைகளின் நுனியில் கோனிகள் உருவாகி கருக்கள் இணைந்து ஒடுக்கற்பிரிவு நிகழ்கின்றது. ஆகவே, *Aspergillus* இன் கருச்சேர்கை கோனிகளினுள் நிகழுகின்றது.
- கோனிகள் Class : Ascomycetes ஐச் சேர்ந்த பங்கசுக்களில் தோன்றுகின்றன. எனவே, இவை கோனி வித்திப்பங்கசுக்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. (உ-ம்) : *Aspergillus, Pencillum, Saccharomyces*
- விடை 3 : சரி : ஒருகோனி வழமையாக ஒருமடியான எட்டு கோனி வித்திகளை உருவாக்குகின்றது.
- *Agaricus* இல் இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கம் நிகழ்வதில்லை. ஆனால் இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கம் உண்டு. இங்கு இலிங்க அங்கங்கள் தோற்றுவதில்லை. பல்லினப்பிரிவிலியுண்மைக்குரிய முறையில் +, - குலவகைகள் இணைந்து கொள்கின்றன.

MCQ 16 - Ans. 1

- இவ்வினாவுக்கு விடையளிக்க பின்வரும் ஒப்பீடுகளைக் கவனத்திற் கொள்க.

	திருப்பவசைவுகள்		முன்னிலையசைவுகள்
(1)	தாவரத்தின் ஒரு பகுதி மாத்திரம் அசையும்	-	தாவரத்தின் ஒரு பகுதி மாத்திரம் அசையும்
(2)	தூண்டற்பேறின் திசை தூண்டலின் திசையுடன் தொடர்புடையது.	-	தூண்டற்பேறின் திசை தூண்டலின் திசையுடன் தொடர்புடையதன்று.
(3)	சிறத்தலடைந்த அங்கங்களினூடாக நடைபெறுவதில்லை.	-	சிறத்தலடைந்த அங்கங்களினூடாக நடைபெறும் (புடைப்பு, மூடி)
(4)	ஓமோன்களின் பயன்பாடு உண்டு. (ஒளித்திருப்ப அசைவுகள்)	-	ஓமோன்களின் பயன்பாடு உண்டு. (வளர்ச்சியுடன் சம்பந்தப்பட்டவற்றுடன்)
(5)	வீக்க மாற்றங்கள் சம்பந்தப்படுவதில்லை.	-	வீக்க மாற்றங்கள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.

- 16 வது வினாவில், தவறான கூற்று 1 ஆகும். ஏனெனில், முன்னிலை அசைவுகளில் தாவரத்தின் ஒரு பகுதியே சம்பந்தப்படுகின்றது. ஆனால் விடையில் முழுத்தாவரமும் சம்பந்தப்படும் எனத்தரப்பட்டுள்ளது.

- அசைவுகள் சம்பந்தமாக **2002 April 12** வது **MCQ** ஒன்று பின்வருமாறு வந்துள்ளது.

கடந்தகால வினா :

இரசனை, திருப்பம் ஆகியவற்றில் பின்வரும் ஒப்பிடுதல்களில் தவறானது எது ?

	இரசனை	திருப்பம்
(1)	ஒரு கல அங்கிகள் சிலவற்றினால் காண்பிக்கப்படும்	உயர் தாவரங்களினாலும் சில பங்கசுக்களினாலும் காண்பிக்கப்படும்.
(2)	தூண்டல் பொதுவானது அல்லது பரவலானது	தூண்டல் ஒரு பக்கத்துக்குரியது.
(3)	தூண்டற்பேறு தூண்டலை நோக்கி அல்லது தூண்டலில் இருந்து அப்பால் இருக்கும்.	தூண்டற்பேறு தூண்டலை நோக்கி மாத்திரம் இருக்கும்.
(4)	முழு அங்கியும் அசையும்.	தாவரத்தின் ஒரு பகுதி மாத்திரம் அசையும்.
(5)	அது வளர்ச்சி அசைவன்று.	எப்போதும் வளர்ச்சி அசைவாகும்.

(விடை - 3)

- இனிவரும் காலங்களில் இவ்வாறு ஒரு வினா வருவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது :

மாதிரி வினா :

தாவரங்களின் முன்னிலை, இரசனை அசைவுகட்கு இடையிலான ஒப்பிடுதல்கள் பற்றி தவறானது எது ?

	முன்னிலை	இரசனை
(1)	ஓமோன்கள் சம்பந்தப்படலாம்	ஓமோன்கள் ஒருபோதும் சம்பந்தப்படுவதில்லை.
(2)	வீக்க அமுக்க மாற்றங்கள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.	வீக்க அமுக்க மாற்றங்கள் சம்பந்தப்படுவதில்லை.
(3)	தூண்டற்பேறின் திசை தூண்டலுடன் சம்பந்தப்படுவதில்லை.	தூண்டற்பேறு தூண்டலை நோக்கி அல்லது விலக்கி இருக்கும்.
(4)	பற்றீரியாக்கலங்கள் நச்சப்பதார்த்தங்களுக்கு எதிராக அசைதல்.	வேலிக்காற்கல பச்சயவுருமணிகள் இலையின் மேற்பரப்புகளுக்கு அசைதல்.
(5)	சிறத்தலடைந்த தாவரப்பகுதிகள் சம்பந்தப்படும்.	ஒரு தாவர முழு உடல் சம்பந்தப்படும்.

(விடை ....)

Scanned by CamScanner

MCQ 17 - Ans. 3

- வெண்பச்சை நோய்க்குரிய காரணங்களாவன : (2) வைரசுக்களின் தாக்கம் (3) ஒளிபற்றாக்குறை
(1) கனிப்பொருட்பற்றாக்குறை
(உ-ம்) : N, Mg, S } மாபோசணை மூலகங்கள்
Fe - நுண்போசணை மூலகம்
- குளோரபிலின் கூறு CHONMg ஆனால் Fe அதன் ஆக்கத்திற்கு அவசியமாகும்.
- கலங்களின் பிரசாரணச் சமநிலையைப் பேணுவதில் பொட்டாசியம் (K) உதவுகின்றது. காப்புக் (2) நொதியங்களை ஏவுவதற்கும்
(1) இலைவாய் திறந்து மூடுவதற்கும்
(3) ஒளித்தொகுப்பு, சுவாசம் போன்றவற்றின் துணைக்காரணியாகவும் செயற்படுகின்றது.
- Ca - நடுமென்றட்டின் கூறாகவும், நொதிய ஏவியாகவும் செயற்படுவதுடன் கலமென்சவ்வின் ஊடுபுகவிடும் இயல்பையும் நிர்வகிக்கின்றது.
- S - (1) சிஸ்ரீன், மெதியோனின் போன்ற அமினோவமிலங்களின் கூறு. (2) சில புரதங்களின் கூறு
(3) சில துணைநொதியங்களின் உருவாக்கம் (துணைநொதியம் - A)
- வினாவின் 5 ஆம் கூற்று, அசையும் தன்மையுடைய கனிப்பொருட் மூலகங்களைக் குறிக்கின்றது.
(உ-ம்) N P K Mg Cl
இவை முதிர்ந்த இழையங்களிலிருந்து இளம் இழையங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன.

MCQ 18 - Ans. 5

- உமிழ்நீர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நொதியங்களைக் கொண்டுள்ளன.
(உ-ம்) : (1) தயலின் / உமிழ்நீர் அமிலேசு (2) இலைசோசைம்
- உமிழ்நீரில் சில நைதரசன் கழிவுப்பொருள்களும் இருக்கும்.
(உ-ம்) : (1) யூரியா (2) யூரிக்கமிலம்
- ஆனால் உமிழ்நீர் மாப்பொருளின் முற்றான சமிபாட்டுக்கு உதவுவதில்லை. ஏனெனில், சதையி, சிறுகுடல் என்பவற்றினால் சுரக்கப்படும் அமிலேசு மூலம் மாப்பொருளின் முற்றான சமிபாடு சிறுகுடலில் முற்றுப்பெறுகின்றது.

MCQ 19 - Ans. 3

- இவ்வினாவிற்கு விடையளிக்க முன்னர் தொடுப்பிழையங்களின் பாகுபாட்டையும் அவற்றின் சில தொழில்களையும் மேலோட்டமாக எடுத்து நோக்குவோம்.

தொடுப்பிழையம்
- சிற்றிடைவிழையம்
- நாரிழையம்
  - வெண்ணாரிழையம்
  - மஞ்சள்நாரிழையம்
- கொழுப்பிழையம்
- வன்கூட்டிழையம்
  - என்பிழையம்
  - கசியிழையம்
- குருதியாக்கவிழையம்
  - குருதியிழையம்
  - நிணநீரிழையம்

சிற்றிடைவிழையம் - தொழில்கள்
(1) இழையங்களை / அங்கங்களை இணைத்தல்.
(2) ஆதாரம்.
(3) பதார்த்தப் பரவல்.
(4) பாதுகாப்பு

வெண்நாரிழையம் - தொழில்கள்
(1) ஆதாரம்
(2) பாதுகாப்பு
(3) விறைப்புத் தன்மை

குருதியிழையம் - தொழில்கள்
(1) கொண்டுசெல்லல் / கடத்தல்
(2) வெப்பப்பரவல்
(3) காவச ஊடகம்
(4) நிர்ப்பீடனப் பாதுகாப்பு
(5) குருதி உறைதல்

நிணநீரிழையம் - தொழில்கள்
(1) நிர்ப்பீடனப் பாதுகாப்பு
(2) கொண்டுசெல்லல்

Scanned by CamScanner

மஞ்சள் நாரிழையம் - தொழில்கள்
(1) முளையநிலையில் ஆதாரம்
(2) மீள்சக்தி வழங்குதல்

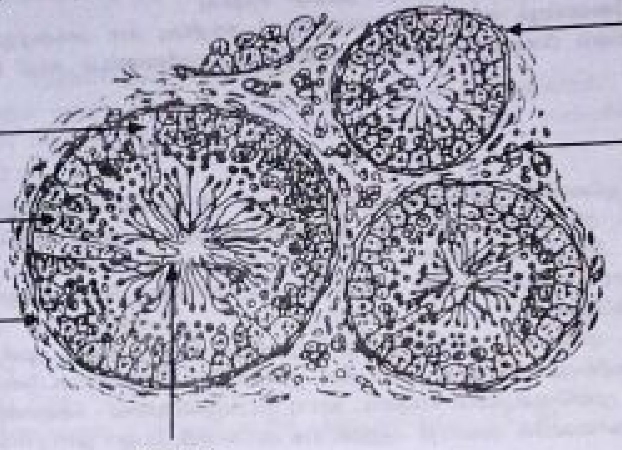
வன்கூட்டிழையம் - தொழில்கள்
(1) ஆதாரம்
(2) சேமிப்பு - Ca, P
(3) செங்குழிய உற்பத்தி
(4) தசைகள் தொடுபடல்.

கொழுப்பிழையம் - தொழில்கள்
(1) சக்திச் சேமிப்பு
(2) அதிர்ச்சி உறுஞ்சி
(3) வெப்பக்காவலி
(4) மிதுமிதுப்பு
(5) ஆதாரம் (சிறுநீரகம், கண், இதயம்)

☐ இவ்வினாவின் விடையில் தரப்பட்டுள்ள அகத்துறுஞ்சல் மேலணியிழையங்களின் ஒரு தொழிலாகும்.

MCQ 20 - Ans. 4

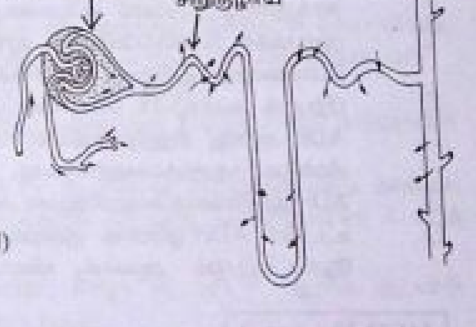
☐ இவ்வினாவுக்கு விடைதர மனித விதை ஒன்றின் குறுக்கு வெட்டு முகம் ஒன்றை நோக்குவோம்.



☐ இங்கு இலிடிக்கின் கலங்கள் சுக்கிலச் சிறுகுழாய்களுக்கிடையிலுள்ள இடைவெளிகளில் காணப்படுகின்றன. ஆனால் சேற்றோழியன் கலங்களே மூலவுயிர் மேலணியிடையே சிதறிக் காணப்படுகின்றன.

MCQ 21 - Ans. 5

☐ இவ்வினாவின் I ஆம் கூற்று அருகிலுள்ள சிறுநீரகத்தியினது வரைபடத்தின் மூலம் சரியென உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது.



☐ மனித உடலில் செவ்வகத்திண்ம / கனவடிவ மேலணி பின்வரும் இடங்களில் காணப்படுகின்றன.
(1) அண்மை மடிந்தசிறுகுழாய் உள்ளிடம்.
(2) சுரப்பிகளின் கான்கள் (உமிழ்நீர், தைரோயிட்டுச் சுரப்பி)
(3) சிறுநீரகத்தியின் சேர்க்கும் கானின் சுவர்.
(4) விதையின் சுக்கிலச் சிறுகுழாய்கள்.
(5) சூலகப்பெருக்க மேலணி.

☐ உடலின் நீருள்ளடக்க அளவில் தங்கியிராது அண்மை மடிந்த சிறுகுழாய் ஏறத்தாழ 75% ஆன அளவு கட்டுப்பட்ட நிலையில் நீரை அகத்துறுஞ்சுகின்றது.

☐ Na^+, அமினோவமிலங்கள், குளுக்கோசு என்பன அண்மை மடிந்த சிறுகுழாய் மூலம் **உயிர்ப்பாக** அகத்துறுஞ்சப்படுகின்றன.

☐ Cl^-, HCO_3^-, யூரியா போன்றன அண்மை மடிந்த சிறு குழாயின் மூலம் **உயிர்ப்பற்ற** முறையில் அகத்துறுஞ்சப்படுகின்றன.

☐ மனிதச் சிறுநீரகத்தியின் சேய்மை மடிந்த சிறு குழாயின் மூலம் சுரக்கப்படும் :
(1) மூன்று அயன்கள் - K^+, H^+, NH_4^+
(2) பதார்த்தங்கள் - கிறியாற்றின், சில மருந்துகள்

Scanned by CamScanner

MCQ 22 - Ans. 2

☐ கூற்று 1 தவறு, ஏனெனில் அவை உருளை வடிவ நீண்ட நார்களாகும்.
☐ கூற்று 3 தவறு, ஏனெனில் அவை இளைப்படையும்.
☐ கூற்று 4 தவறு, ஏனெனில் அது மழமழப்புத் தசையிழையத்திற்குப் பொருந்தும் ஒரு கூற்றாகும்.
☐ கூற்று 5 தவறு. வன்கூட்டுத் தசையின் சுருக்கத்திற்கு நரம்புத் தூண்டல்கள் அவசியமன்று ஏனெனில் அவை இச்சைக்கட்டுப்பாட்டுக்குரியது.

MCQ 23 - Ans. 4

☐ சீலந்திரேற்றாக்களிலும் எக்கைனோதேம்களிலும் நரம்புவலை நிலையில் நரம்புத் தொகுதி உண்டு.
☐ ஆனால், எக்கைனோதேம்களில் வாயைச்சூழ ஒரு நரம்பு வளையமுண்டு அதிலிருந்து ஐந்து புயங்களுக்கு ஐந்து நரம்பு நாண்கள் செல்லும். நாண்களிலிருந்து கிளை நரம்புகள் உதித்து வலையமைப்பில் தோற்றுகின்றன.
☐ விடை 4 இன்படி நரம்பிணைப்பில் அருட்டப்படக்கூடிய கலங்கள் சந்திக்கின்றன.
(உ-ம்) நரம்பு - தசைச்சந்திப்பு, நரம்பு - நரம்புச் சந்திப்பு
ஆனால், நரம்பிணைப்புச் சந்தி உடலமைப்பியல் சந்திப்பு என அக்கூற்றுடன் தரப்பட்டுள்ளது. இது அக்கூற்றினைப் பிழையாக்குகின்றது. ஏனெனில், நரம்பிணைப்புச் சந்தி ஒரு உடற்றொழிலியல் சந்திப்பு ஆகும்.

MCQ 24 - Ans. 3

☐ விடை 1 தவறு : ஏனெனில், மனித நாரி முள்ளென்புகள் - **5** ஆனால் விடையில் 7 எனத் தரப்பட்டுள்ளது
☐ விடை 2 தவறு : ஏனெனில், முள்ளென்பு நாடிக்கால்வாய்கள் கழுத்து முள்ளென்புகளுக்கு (7) மாத்திரம் உரிய சிறப்பியல்பாகும்.
☐ விடை 3 சரி : நாரி முள்ளென்புகளே மிகப்பெரியதும், வலிமை மிக்கதுமாகும். அத்துடன் தடித்த நரம்புமுள் உடையவை.
☐ விடை 4 தவறு : ஏனெனில், ஒவ்வொரு முள்ளந்தண்டென்பும் உடலின் முன், பின் வளையக் கூடியவரை அதிகரிக்கும். ஆனால் விடையில் குறைக்கும் எனத் தரப்பட்டுள்ளது.
☐ விடை 5 தவறு : முள்ளென்புகளில் மிகநீண்ட நரம்பு முட்களுடையவை - நெஞ்சறை முள்ளென்புகளாகும் (12)
☐ முள்ளந்தண்டுக் கோவையில் அசையும் ஆற்றல் மிக அதிகமாயிருப்பது - நாரிமுள்ளென்புப் பிரதேசத்திலாகும்.

MCQ 25 - Ans. 4

☐ பிற்பக்கக் கபச்சுரப்பி எந்த ஓமோனையும் தொகுப்பதில்லை. அது பரிவகக்கீழினால் சுரக்கப்படும் ADH, ஒட்சிற்றோசின் ஆகிய இரு ஓமோன்களையும் சேமித்து விடுவிக்கின்றது.
☐ போசணைத்திரிகை ஓமோன் என்பது, வேறு அகஞ்சுரப்பிகளைத் தூண்டி அவற்றை ஓமோன்களை சுரக்குமாறு செய்யும் ஓமோனாகும்.
☐ முற்பக்கக் கபச்சுரப்பியினால் சுரக்கப்படும் GH, TSH, ACTH, LH, FSH, Prolactin ஆகிய 6 ஓமோன்களும் **போசணைத் திரிகை ஓமோன்களாகும்.**
☐ பிற்புறக் கபச்சுரப்பி போசணைத் திரிகை ஓமோன்களைச் சுரப்பதில்லை.
☐ ADH ஆனது சிறுநீரகத்தியின் சேர்க்கும் கானிலும், சேய்மையான மடிந்த சிறுகுழாய்களிலும் நீரை மீண்டுமகத்துறுஞ்சுவதற்காகத் தொழிற்படுகின்றன.
☐ ADH குருதிக்கலன் சுவர்களிலுள்ள அழுத்தத்தசையைச் சுருங்கச் செய்வதன் மூலம் குருதியமுக்கத்தை அதிகரிக்கின்றது
☐ உடலில் ADH ஓமோன் குறைவாக விடுவிக்கப்பட்டால் வெல்லமில்லா நீரிழிவு (Diabetes insipidus) நோய் ஏற்படும். ஆனால், விடையில் **மிகையாக விடுவிக்கப்படின்** எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

MCQ 26 - Ans. 2

☐ காற்றோட்டம் / மூச்சுவிடுதல் (ventilation) சந்தத்திற்குரியதும், இச்சையின்றியதுமாகும். இரு நிகழ்வுகளை உள்ளடக்குகின்றன :
(1) உட்சுவாசம் (2) வெளிச்சுவாசம்
☐ இச்செயற்பாடுகளின் போது, வளி நுரையீரல்களுக்குள் எடுக்கப்படுவதும் நுரையீரல்களிலிருந்து வெளியேறுதலும் நிகழ்கின்றது.
☐ கூற்று 2 தவறு : ஏனெனில், உட்சுவாசத்தின் போது பிரிமென்றகட்டுத்தசை சுருங்குகின்றது.
☐ உட்சுவாசம் உயிர்ப்பான செயன்முறை, வெளிச்சுவாசம் உயிர்ப்பற்ற செயன்முறை.
☐ சுவாசமையம் நீள்வளையமையவிழையத்தில் அமைந்துள்ளது.
சுவாச இரசாயன மையம் - வரோலியன் பாலத்தில் அமைந்துள்ளது. இது உட்சுவாசத்தை நிறுத்தும்

Scanned by CamScanner

MCQ 27 - Ans. 4

□ ஒட்சிற்றோசின் : (1) கருப்பை மழமழப்புத் தசைச் சுருக்கத்தைத் தூண்டுதல்.
(2) முலைச்சுரப்பிகளிலிருந்து பால் விடுவிக்கப்படுதலைத் தூண்டுதல்.

□ புரோலக்றின் - முலைச்சுரப்பிகளில் பால் சுரத்தலைத் தூண்டுதல்

□ பிறப்பைத் தொடர்ந்து உடனடியாக பால் விடுவித்தல் ஆரம்பமாவதில்லை. ஏனெனில், பிறப்பைத் தொடர்ந்து 5 - 7 நாட்கள் வரை கொலஸ்திரம் (Clostrum - கடும்புப்பால்) வெளியேறுகின்றது. இது முதிர்மூலவுருவுக்கு தாயிடமிருந்து பிறபொருளெதிரிகள் வழங்கப்படும் ஒரு முறையாகும்.

□ பாலில் சோடியம் உள்ளடக்கம் குறைவு. காரணம் : இது குழந்தைகளின் உடற்தேவைக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாக உள்ளது. ஆகவே, 4 வது விடை சரியானதாகும்.

□ தாய்ப்பாலின் கூறுகள் :

(1) புரதம் 1.5 % (லக்ரல்புமின், கேசின்)
(2) கொழுப்பு 3.5 %
(3) காபோவைதரேற்று 7 % (இலற்றோசு)
(4) கனியுப்பு 0.2 %
(5) நீர் மிக அதிகமுண்டு

□ இதன்படி தாய்ப்பாலில் குளுக்கோசு காணப்படுவதில்லை.

MCQ 28 - Ans. 4

AabbCcDd X AabbCcDd

□ இங்கு தோன்றும் புணரிகளின் எண்ணிக்கை பின்வருமாறு கணிக்கப்படும்.

□ ஆட்சியானதும், பின்னிடைவானதும் உள்ள எதிருருச் சோடிகளின் எண்ணிக்கை 3 எனவே

$2^n = 2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$

ஆகவே தோற்றவமைப்புக்கள் = 8

□ பிறப்புரியமைப்புக்கள் $= 3^n = 3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$

□ ஆகவே, தோற்றவமைப்பு : பிறப்புரியமைப்பு எண்ணிக்கை = **8 : 27**

□ மேற்படி கலப்பு அருகிலுள்ளவாறு அமைந்திருந்தால் : **AaBbCcDd X AaBbCcDd**

தோற்றவமைப்பு எண் $= 2^n = 2^4 = 16$

பிறப்புரியமைப்பு எண் $= 3^n = 3^4 = 81$

□ ஆகவே, தோற்றவமைப்பு : பிறப்புரியமைப்பு எண்ணிக்கை = **16 : 81**

MCQ 29 - Ans. 4

□ பரம்பரையலகுகளின் ஒன்றையொன்று தாக்கல் (Interaction of Genes) என்பது, பரம்பரையலகுகள் வெவ்வேறு ஒழுக்கில் அமைந்துள்ள இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட பரம்பரையலகுகள் பொதுத்தாக்கப் பாதையில் பல நொதியங்களுக்குப் பொறுப்பாக உள்ளபோது பரம்பரையலகுகள் ஒன்றையொன்று தாக்கல் நிகழுகின்றது.

□ மேலாட்சியும் பரம்பரையலகு ஒன்றையொன்று தாக்குதலின் ஒரு விளைவாகும். மேலாட்சி எனப்படுவது, ஒரு பரம்பரையலகு அல்லது ஒழுக்கு வேறொரு ஒழுக்கிலுள்ள பரம்பரையலகின் தொழிற்பாட்டின் வெளிப்படுத்துகையை அடக்குதல் அல்லது மறைத்தல் மேலாட்சி எனப்படும்.

மேற்படி கருத்துக்களை கவனத்திற்கொள்ளும் போது கேட்கப்பட்ட வினாவின் 1 வது, 2 வது கூற்றுக்கள் சரியானவையாகும்.

□ சிவப்புக்கான எதிருரு - R இற்கும், மஞ்சளிற்கான எதிருரு Y / y இற்குமான ஒன்றையொன்று தாக்கல் விளைவாக பழநிறங்கள் தோற்றுகின்றன. எனினும் சிவப்புப் பழங்கள் தோன்ற வேண்டுமாயின் R உம் Y உம் இருத்தல் வேண்டும்.

□ மஞ்சள் X மஞ்சள் விளைவு F_1 எல்லாம் சிவப்பு. ஆகவே, RRyy X rrYY ஆகிய இரண்டு பிறப்புரிமையமைப்புக்களும் மஞ்சள் பழத்தாவரங்களாக இருக்கும்.

□ எனவே, F_1 தாவரங்கள் எல்லாம் சிவப்புபழங்கள் ஆகும். அவற்றின் பிறப்புரியமைப்பு பின்வருமாறு இருக்கும் : **RrYy**

□ F_1 இன் உள்ளக விருத்தியின் போது பெறப்பட்ட F_2 தோன்றல்களின் விகிதம் 27 சிவப்பு : 21 மஞ்சள் இவற்றிற்கான விகிதம் = 9 : 7 ஆகும். இவ்விகிதம் இரட்டை பின்னிடைவு மேலாட்சி வகையினைக் குறிக்கின்றது.

□ மாணவர்களின் மேலதிக தகவலுக்காக மேலாட்சி (Epistasis) வகைகளும் அவற்றினால் பிறப்பிக்கப்படும் மேலாட்சி விகிதங்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன :

(1) ஆட்சியானமேலாட்சி - **12 : 3 : 1**
(2) பின்னிடைவு மேலாட்சி - **9 : 3 : 4**
(3) இரட்டை ஆட்சி மேலாட்சி - **15 : 1**
(4) இரட்டைப் பின்னிடைவு மேலாட்சி - **9 : 7**
(5) ஆடசிப் பின்னிடைவு மேலாட்சி - **13 : 3**

Scanned by CamScanner

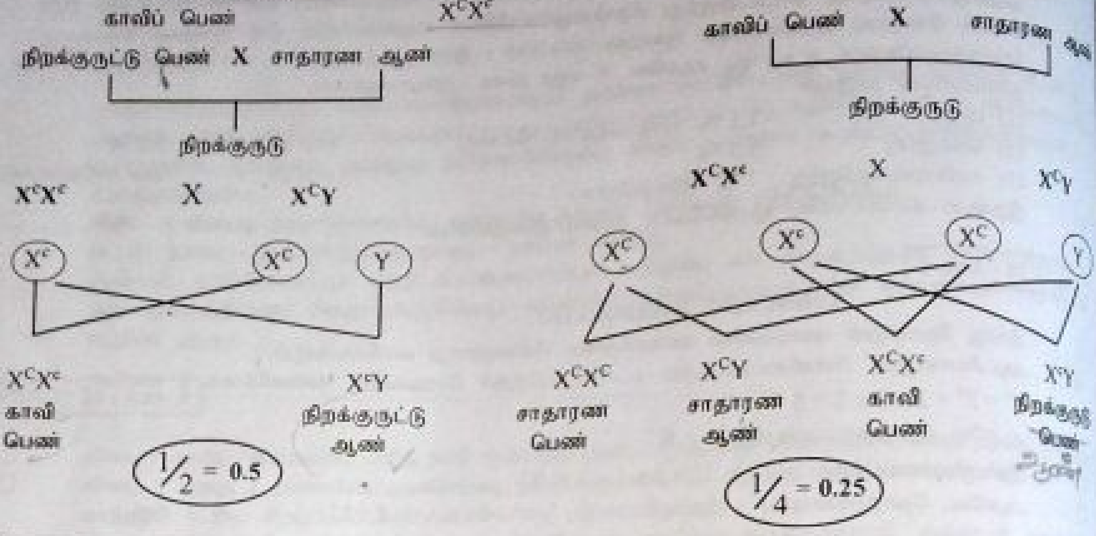
MCQ 30 - Ans. 3 / 4

□ இவ்வினாவில் சிறுதெளிவின்மை காணப்படுகின்றது. ஏனெனில், பெண் ஒருவர் எனத்தரப்பட்டுள்ளது. அப்பெண் நிறக்குருட்டுப் பெண்ணாகவும் / காவிப்பெண்ணாகவும் அமையலாம்.

நிறக்குருடு அற்ற பெண் X^CX^C நிறக்குருட்டுத் அற்ற ஆண் X^CY

நிறக்குருட்டு பெண் X^cX^c நிறக்குருட்டு ஆண் X^cY

காவிப் பெண் X^CX^c



MCQ 31 - Ans. 3

□ விகாரம் எனப்படுவது, அங்கிகளின் DNA / பிறப்புரிமையமைப்பில் / சீனோமில் ஏற்படுகின்ற தலைமுறையுரிமை அடையக்கூடிய மாற்றங்கள் ஆகும்

□ DNA இன் கட்டமைப்பு / அளவில் சடுதியாக ஏற்படுகின்ற மாறல் தொடர்ச்சியற்ற மாறல் ஆகும். இதன்படி கூற்று 1 சரியானதாகும்.

□ விகாரங்கள் வழமையாகத் தீங்கு பயக்கும் ஆனால் நன்மை பயக்கும் விகாரங்களுமுண்டு.

□ ஒடுக்கற்பிரிவில் நிறமூர்த்தங்களின் பிரிவின்மையால் பல்தொகுதியுண்மை உண்டாகின்றது இவை இருவகைப்படும் :

(1) கிரமமடியம் (Euploidy) (2) கிரமமில்மடியம் (Aneuploidy)

□ (1) கிரமமடியம் : அங்கியொன்றில் காணப்படும் முழுத்தொடை நிறமூர்த்த எண்ணிக்கையில் மாற்றம் ஏற்படும். இது தன்பன்மடியம், அந்நியபன்மடியம் என இரு வகைப்படுகின்றன. கிரமமடியங்கள் n, 2n, 3n, 4n என்றவாறு அமையும்.

□ (2) கிரமமில் மடியம் : நிறமூர்த்தத் தொடைகளில் ஒருபகுதியில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் காரணமாக ஏற்படும்.

(உதாரணங்கள்) :
1. Klinefelter's syndrom (22AA + XXY) = 2n + 1 = 47
2. Turner's syndrom (22AA + X0) = 2n - 1 = 45
3. Down's syndrom (22AA + A + XX) / (22AA + A + XY) = 2n + 1 = 47

□ வெளிறல் ஒரு பரம்பரை நோயாகும். அது ஒடுக்கற்பிரிவின் பிரிவின்மையால் தோன்றுவதில்லை. பரம்பரையலகுகளில் ஏற்படும் விகாரம் காரணமாகும்.

□ மிகவும் பொதுவாகக் காணப்படும் விகாரம் பரம்பரையலகு விகாரம் ஆகும். இது புள்ளி விகாரம் (Point mutation) எனவும் அழைக்கப்படும்.

MCQ 32 - Ans. 2

□ டார்வின் அல்லது வோலஸ்ஸின் இயற்கைத் தேர்வுக் கொள்கையிலுள்ள அம்சங்கள் :
(1) மிகையுற்பத்தி / உயரளவு இனப்பெருக்கம் (2) மாறல்கள் (3) போட்டி
(4) தக்கனபிழைத்தல் (5) இயற்கைத் தேர்வு

□ இவர்களின் கருத்துக்களின்படி ஒரு இயற்கைக்குடித்தொகையில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு, மாறல்கள் கட்டாயம் ஏற்படுதல் வேண்டும். ஏனெனில், அது அங்கிகள் இயற்கையினால் தெரிவுசெய்யப்படுதலுக்கு ஏதுவாக அமையும். ஆனால், விடை 2 இல் தரப்பட்ட கூற்றின் படி, "பரம்பரையலகுச் சேகரங்கள் மிகநீண்ட காலங்களுக்கு மாறாமல் இருக்கும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. எனவே, இக்கூற்று தவறானதாகும்

Scanned by CamScanner

MCQ 33 - Ans. 5

- பிறப்புரிமைரீதியாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட அங்கிகளிலிருந்து (Genetically modified Organisms - GMO) பெறப்படும் விளைவுகள் சில :
  (1) மதுவக்கலங்களைப் பயன்படுத்தி ஹெப்பரைற்றிக - B வக்சீனின் பரும்படித் தயாரிப்பு.
  (2) களைகொல்லிகளுக்கு எதிர்ப்புள்ள பயிர்களின் உற்பத்தி.
  (3) விற்றமின் A அதிகமுடைய தங்கத் தானியங்களின் (golden rice) / பொன் அரிசியின் உற்பத்தி.
  (4) பூச்சி கொல்லிப் புரதங்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தாவரங்களின் உற்பத்தி. (உ-ம்) : பருத்தி
  (5) மருந்துகளின் உற்பத்தி. (உ-ம்) : இன்சுலின், வளர்ச்சி ஓமோன்
  (6) கைத்தொழில்ரீதியில் முக்கியம் வாய்ந்த நொதியங்களின் உற்பத்தி.
  (உ-ம்) : அமைலேசு, பெப்டிடேசு, புரத்தியேசு
  (7) கொலரா நோய்க்கிருமிக்கு எதிராக வக்சீனின் உற்பத்தி. (உ-ம்) : உருளைக்கிழங்கினூடாக
  (8) நீர்ச்சூழல்களில் ஏற்படும் மாசடைதலுக்கு ஏற்ப நிறமாற்றம் காண்பிக்கும் மீன்களின் உற்பத்தி.

- ஆனால் தரங்குறைந்த உலோகத் தாதுக்களிலிருந்து Cu பிரித்தெடுப்புக்கு இயற்கையாகவுள்ள இரசாயனத் தற்போசணைக்குரிய
  (1) *Thiobacillus thioxidans*
  (2) *Thiobacillus ferroxidans* ஆகிய பற்றீரிய இனங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

MCQ 34 - Ans. 2

- இவ்வினாவுக்கு விடை தர வளங்கள் பற்றிய பின்வரும் பாய்ச்சற்கோட்டு வரிப்படத்தை விளங்கிக் கொள்வோம்.

இயற்கை வளங்கள்

- உயிருள்ள இயற்கை வளங்கள்
  - புதுப்பிக்கக் கூடியவை
    1. காடுகள்
    2. மீன்வளங்கள்
    3. புன்னிலங்கள்
    4. அரிமரம்
    5. நுண்ணங்கி
    6. விலங்குகள்
    7. விவசாய உற்பத்தி
    8. தானியங்கள்
    9. விலங்குவேளாண்மை
    10. வீட்டில் வளர்க்கும் பிராணிகள்
    11. வனவிலங்குகள்
  - புதுப்பிக்க முடியாதவை
    1. இனங்கள் / taxon
- உயிரற்ற இயற்கை வளங்கள்
  - புதுப்பிக்கக் கூடியவை
    1. மண்
    2. நன்னீர்
    3. வளி
    4. உக்கல்
  - புதுப்பிக்க முடியாதவை
    - மீள்சுழற்சிக்கு உட்படுத்தக் கூடியவை
      1. உலோகங்கள் (இரும்பு, செம்பு)
      2. கண்ணாடி
      3. பிளாஸ்டிக்
    - மீள்சுழற்சிக்கு உட்படுத்த முடியாதவை
      (1) உயிர்ச்சுவட்டு எரிபொருட்கள்
      (2) நிலக்கரி / முற்றா நிலக்கரி (பீற்)
      (3) பெற்றோலியம் / எண்ணெய்
      (4) காரீயம் / கிரபைற்று / கரி
      (5) இரத்தினக்கல் / வைரம்
      (6) சுண்ணக்கல் / போக்சைற்று / கல்சைற்று
      (7) அப்பற்றைற்று / பொசுபேற்றுப்படிவுகள்
      (8) தொலமைற்று
  - நிரந்தரமானது / என்றுமுள்ளவை
    1. சூரியஒளி
    2. காற்று
    3. அலைச்சக்தி
    4. கடல்நீர்

- இரும்பு (Fe), செம்பு (Cu) போன்ற உலோகங்களும், பிளாஸ்டிக், கண்ணாடி போன்றவையும் அவற்றின் நிலைத்திருக்க வல்ல / பேண்தகு அபிவிருத்தியைப் பேணுவதற்காக அவற்றினை மீள்சுழற்சிக்கு உட்படுத்துதல் வேண்டும் அல்லது அவற்றின் மீள்சுழற்சி துரிதப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.
- நன்னீர் புதுப்பிக்கக்கூடிய வளமாக இருந்தும் அது உலகின் பல பாகங்களிலும் புதுப்பிக்கப்படமுடியாத மூலவளமாக மாறிவருகின்றது.

Scanned by CamScanner

□ வளங்கள் சம்பந்தமாக கடந்த காலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள சில வினாக்களை நோக்குவோம் :

2001 April 33 / MCQ

தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு நாளாந்த வாழ்வில் உபயோகிக்கப்படும் பொருட்களே வளங்கள் ஆகு...
(2) சூழற்தொகுதிகள் உயிருள்ள வளங்களையும் உயிரற்ற வளங்களையும் கொண்டன.
(3) மண் புதுப்பிக்கக்கூடிய வளமாகும்.
(4) நீர் புதுப்பிக்கமுடியாத வளமாகும்.
(5) சில உயிரற்ற வளங்கள் மீள்சுழற்சி செய்யப்படலாம். (விடை : ...

2002 April 54 / MCQ : பின்வரும் வளங்களில் எது / எவை புதுப்பிக்கத்தக்கவை ?
(A) காடுகள் (B) மண் (C) எண்ணெய் (D) நன்னீர் (E) காரீயம் (விடை : AB...

2006 April 37 / MCQ : பின்வருவனவற்றில் உயிரற்ற புதுப்பிக்கப்படத்தக்க வளம் எது ?
(1) சூரிய சக்தி (2) இரும்பு (3) அரிமரம் (4) நன்னீர் (5) நிலக்கரி (விடை : ...

கடந்தகால வினாக்கள் :

பின்வருவனவற்றுள் எது மீள்சுழற்சிக்கு உட்படுத்தப்பட முடியாததும் புதுப்பிக்கப்பட முடியாததுமான ஒரு வளம...
(1) இரும்பு (2) மீன்பிடிவளங்கள் (3) உக்கல் (4) நிலக்கரி (5) நீர் (விடை ___

பின்வருவனவற்றுள் எது புதுப்பிக்கத்தக்க வளமாகும் ?
(1) பெற்றோலியம் (2) காடுகள் (3) காற்று
(4) சூரியவலு (5) பொசுபேற்றுப்படிவுகள் (விடை ___

மாதிரி வினா :

பின்வரும் வளங்களுள் எவற்றை மனிதன் எதிர்காலத்தில் போர்புரிந்து பெறக்கூடியவையாகக் கருதப்பட...
(1) உயிர்ச்சுவட்டு எரிபொருட்களும் இரத்தினக்கல்லும் (2) மண்ணும் தூயநீரும்
(4) தூயநீரும் தூய வளியும் (4) தூய வளியும் பெற்றோலியமும்
(5) தூயவளியும் உயிர்வளங்களும் (விடை : ___

MCQ 35 - Ans. 1 / 2

□ இவ்வினாவிற்கு விடையளிக்க முன்னர் மாணவர்கள் வினாவை நன்கு விளங்கிக்கொள்ளுதல் வேண்டு...
□ இவ்வினாவில் வினவப்பட்டிருப்பது, முதலான உற்பத்தித்திறன் மிக அதிகமாக இருப்பது என.
□ முதல் உற்பத்தித்திறன் ஒரு அலகுப்பரப்பளவிற்கு கணிக்கப்படுகின்றது. இந்த அடிப்படையில் ஒ... அலகுப் பரப்பளவிற்கு மிக அதிக உற்பத்தியாளர்களைக் கொண்டிருப்பது - அயனமண்டல மழைக்காடு... ஆகும். ஆனால், ஒரு அலகுப் பரப்பளவு சமுத்திரநீர் மிக ஐதாகவே முதலுற்பத்தியாளர்களைக் கொண்டிருக்கும். ஆகவே வினாவிற்கான மிகச்சிறந்த விடை 1 ஆகும்.
□ ஆனால், முன்னைய காலங்களில் வரப்பெற்ற சில வினாக்களில் தேறிய முதலுற்பத்தி பற்றியே வினவப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்வினாக்களிற்குரிய விடையாக சமுத்திரங்கள் அமையு...
□ உற்பத்தித்திறன் (Productivity) என்பது மாணவர்கட்கு விளங்காத் தன்மையை ஏற்படுத்தியிருக்கலா... எனக் கருதி மேலதிக விடையாக 2 வது விடையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்க...

கடந்தகால வினாக்கள் :

உலகில் மொத்த முதலுற்பத்தி மிகக்கூடியளவில் காணப்படுவது
(1) அயனமண்டல மழைக்காடுகளில் (2) சமுத்திரங்களில் (3) புன்னிலங்களில்
(4) பயிர்செய்யப்பட்ட நிலங்களில் (5) இடைவெப்பநிலையுள்ள காடுகளில் (விடை : ...

உயிரின மண்டலத்தில் அதிகூடிய தேறிய முதல் விளைவுகள் (Primary production) காணப்படுவது
(1) அயனமண்டல மழைக்காடுகளில் (2) சமுத்திரத்தில் (3) சவன்னாக்களில்
(4) பயிர்செய்யப்படும் நிலங்களில் (5) இடைவெப்பநிலையுள்ள என்றும் பச்சையான காடுகளி...
(விடை : ...

மாதிரி வினா :

கீழே தரப்பட்டவற்றுள் எதன் ஒரு அலகுப்பரப்பளவிலிருந்து அதிகளவில் ஒட்சிசன் வளிமண்டலத்திற்கு வந்து சேருகின்றது ?
(1) சமுத்திரங்கள் (2) விவசாய நிலங்கள் (3) புன்னிலங்கள்
(4) அயனமண்டல மழைக்காடுகள் (5) இடைவெப்பநிலை உதிர்காடுகள் (விடை : ...

MCQ 36 - Ans. 2

- உயிரின மண்டலத்தில் சக்தி ஒரு திசைக்குரியது / நேர்கோட்டுக்குரியது எனினும் பதார்த்தங்களின் பாய்ச்சல் வட்டச்சுழற்சிக்குரியது.
- உயிரினமண்டலத்தில் விழும் சூரிய சக்தியில் ஏறத்தாழ 1% அளவு மாத்திரமே தாவரங்களினால் இரசாயன சக்தியாக மாற்றப்படுகின்றது. ஆனால் 3 ஆம் கூற்றில் 90% என தரப்பட்டுள்ளதால் அது தவறானதாகும்.
- சக்தி எப்போதும் ஒரு திசைக்குரியது எனவே 4 ஆம் கூற்று தவறு.
- அடுத்தடுத்த போசணை மட்டங்களுக்கிடையில் 90% சக்தி இழப்பு ஏற்படுவதால் தாழ்ந்த போசணை மட்டங்களிலேயே உயர் போசணை மட்டங்களைவிட பதிக்கப்பட்ட சக்தியின் அளவு உயர்வாக இருக்கும். எனவே 5 ஆம் கூற்று தவறானதாகும். ஏனெனில், கூற்று மாறித்தரப்பட்டுள்ளது.

MCQ 37 - Ans. 5

- இலங்கையின் உயிரியற் காலநிலை வலயங்கள் பின்வருவனவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன :

  (1) மழைவீழ்ச்சி
  (2) வெப்பநிலை } அடிப்படையானவை
  (3) குத்துயரம்
  (4) பிரதான இயற்கைத் தாவர வருக்கம்.

- இனிமேல் கீழ்வருமாறு மாதிரி வினாக்களை எதிர்பார்க்க முடியும்.

மாதிரி வினாக்கள் :

இலங்கையின் உயிரியற் காலநிலை வலயங்களை வகைப்படுத்துவதற்கு அமைவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) மழைவீழ்ச்சி, வெப்பநிலை மாத்திரம்
(2) மழைவீழ்ச்சி, வெப்பநிலை, சூரியஒளி என்பன.
(3) மழைவீழ்ச்சி, வெப்பநிலை, குத்துயரம் ஆகியன.
(4) மழைவீழ்ச்சி, வெப்பநிலை, குத்துயரம், பிரதான இயற்கைத் தாவர வருக்கம் ஆகியன.
(5) மழைவீழ்ச்சி, வெப்பநிலை, பிரதான இயற்கைத் தாவர விலங்கு வர்க்கங்கள், இடவிளக்கவியல் ஆகியன.

(விடை : ....)

உலகின் உயிரினக் கூட்டங்களின் பரம்பலை நிர்ணயிக்கும் பிரதான காரணி

(1) வெப்பநிலை (2) மழைவீழ்ச்சி (3) சூரிய ஒளி
(4) காற்றின் வேகம் (5) இடவிளக்கவியல்

(விடை : ....)

MCQ 38 - Ans. 5

- ஆய்வுசாலையில் உள்ள ஒளிநுணுக்குக் காட்டியின் உயர் உருப்பெருக்கம் **x 1000** ஆகும். இதற்குரிய பார்வைத்துண்டு x பொருளிச் சேர்மானம் = 10 x 100 ஆகும். ஆனால், இது எண்ணை அமிழ்ப்பு வில்லைக்குரிய உருப்பெருக்கத்திற்குரியதால் நாங்கள் இச்சேர்மானத்தைப் பாவிப்பதில்லை.
- வினாவில் வினவப்பட்டது, இலைவாய்களைத் தெளிவாக அவதானிப்பதற்கு மிகச் சிறந்த சேர்மானம் இங்கு 10 x 10 ஐப் பயன்படுத்தும் போது ஒப்பீட்டுரீதியில் இலைவாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகவும், தெளிவின்மை குறைவாகவும் காணப்படும். ஆனால் இலைவாய்கள் தெளிவாகத் தென்படும் பார்வைத்துண்டு x பொருளி வில்லைச் சேர்மானம் = **10 x 40** ஆகும்.
- ஆனால் **2002 April** இல் வந்த / **40** வது / **MCQ** வினா மேற்படி வினாவிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டதாகும்.

2002 April / 40 / MCQ

ஓர் ஒளி நுணுக்குக்காட்டியில் பின்வரும் பார்வைத் துண்டு x பொருளிச் சேர்மானங்களில் கள்ளின் ஒரு மாதிரியில் உள்ள மதுவக்கலங்களின் இழிவு எண்ணிக்கையைப் பார்ப்பதற்கு ஏதுவானது எது ?

(1) 5 x 40 (2) 5 x 100 (3) 10 x 10 (4) 10 x 40 (5) 10 x 100

(விடை : 5)

MCQ 39 - Ans. 3

- பற்றீரியாக்களை அளவிடுவதற்கு - மைக்குரோமீற்றர் (μm)
- வைரசுக்களை அளவிடுவதற்கு - நனோமீற்றர் (nm)
- நுண்ணங்கிகளை அளவிடுவதற்கு - μm, nm

MCQ 40 - Ans. 3

- இவ்வினாவுக்கு விடைதருவதற்கு முன்னர் விடைகளில் தரப்பட்டுள்ள நொதியங்களின் தொழிற்பாடுகளை பட்டியலிட்டுக் கொள்வோம்.

(1) இலைசோசைம்	- கண்ணீரிலும், உமிழ்நீரிலும் உண்டு. - பற்றீரியாக்களின் கலச்சுவரை அழிக்கும்.
(2) இலெசித்தினேசு	- முதலுருமென்சவ்வின் இலிப்பிட்டின் லெசுத்தின் கூறை நீர்ப்பகுக்கும்.
(3) அயலுயுரோனிடேசு	- கலங்களை இணைக்கும் (குறிப்பாக மேலணிக்கலங்களை) சீமெந்துப் பதார்த்தத்திலுள்ள அயலுரோனிக்கமிலத்தை தாக்கி உடல் இழையங்களை அழித்துவிடும். - விந்தின் உச்சிமூர்த்தத்திலுண்டு. இது முட்டைமென்சவ்வை நீர்ப்பகுக்கும் / சமிக்கச்செய்யும்.
(4) பொசுபோலிப்பேசு	- விலங்கினக் கலமென்சவ்வை அழித்துவிடும் / நீர்ப்பகுக்கும்
(5) அமிலேசு	- மாப்பொருளை நீர்ப்பகுக்கும். - மாப்பொருளை மோற்றோசுவாக மாற்றும்.

MCQ 41 - Ans. 3

- கோலிவடிவ பற்றீரியாக்கள் எப்போதும் மலத்தில் காணப்படுவதனால் அது நீர் மாசடைதலின் ஒரு காட்டியாகு
- ஆகவே, அவை மனிதக் குடலை இருப்பிடமாகக் கொண்ட அங்கிகளுள் முக்கிய இடத்தை வகிக்கின்றன
- இவ்வினாவுக்கும் வேறு வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க கோலிபோம் பற்றீரியாக்களின் இயல்புகள் பற்றி ஞாபகப்படுத்தல் பொருத்தமானதாகும் :
  (1) காற்று வாழிகள் / அமையத்திற்கேற்ற காற்றின்றி வாழிகள்
  (2) கிராம் நெகடிவ் (-)
  (3) வித்திகள் பிறப்பிக்காதவை.
  (4) கோல் வடிவானவை
  (5) 4 மணி நேரத்துள் இலற்றோசு ஐப் புளிக்க வைத்து வாயு பிறப்பிப்பவை.

MCQ 42 - Ans. 5

- விடை 1 : *Rhizobium* சாதிகள்
  (1) மண்ணில் சுயாதீனமாக வாழும்.
  (2) அழுகல் வளரி பற்றீரியாக்கள்.
  (3) காற்றுவாழிகள்.

  Rhizobium சுயாதீன வாழ்வில் வளிமண்டல நைதரசனை நாட்டுவதில்லை. அவை அவரைத்தாவர வேர்க்கணுக்களில் ஒன்றியவாழ்வு நிலையிலேயே நைதரசனை நாட்டுகின்றன. இது காற்றின்றிய சூழலில் நிகழும்.
- விடை 2 : கழிவுநீர்ப்பரிகரிப்பின் போது எஞ்சும் திண்மக்கழிவுகள் காற்றின்றிய பிரிகையாக்கத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டு உயிர்வாயு / CH_4 உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது.
  இதன்போது பயன்படும் உபகரணம் : காற்றின்றி மண்டி சிதைவாக்கும் தாங்கி (Anaerobic sludge digester) இங்கு தொழிற்படும் காற்றின்றி வாழ் மெதேனாக்கும் பற்றீரியாக்களாவன,
  (1) Methanobacterium
  (2) Methanococcus
  (3) Methanosprillum
- விடை 3 : நீர்ச்சூழல்களில் நைதரசன் இறக்கம் காற்றுள்ள சூழல்களிலும் காற்றின்றிய சூழல்களிலும் நிகழுகின்றன.
- விடை 4 : ***Clostridium botulinum*** - கட்டுப்பட்ட காற்றின்றிவாழ் பற்றீரியா, அது பொதிசெய்யப்பட்ட உணவுப் பொருட்களில் (பால்மா பக்கட், டின்மீன்) வாழ்ந்து பொட்டுலின் (botulin) நஞ்சைப் பிறப்பிக்கும்
- விடை 5 : கழிவுநீர்ப் பரிகரிப்பின் போது சிறுதாரை வடிமுறையில் சேதனக்கழிவுகளைப் பிரியச்செய்வதில் காற்றுவாழ் நுண்ணங்கிகள் மாத்திரம் செயற்படுகின்றன. ஏனெனில், இங்கு இயந்திரப்பொறியின் மூலம் காற்று / ஒட்சிசன் விறுவிறுப்பாகச் சேர்க்கப்படுகின்றது. எனவே, அது BOD ஐக் குறைக்கின்றது

MCQ 43 - Ans. 1

- ☐ விடை 1 : இயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம் :
  (உ-ம்) : கொப்பளிப்பான், சின்னமுத்து
- ☐ விடை 2 : இயற்கையாகப் பெற்ற மந்த நிர்ப்பீடனம் :
  (உ-ம்) : தாய்ப்பாலூடாக / சூல்வித்தகத்தினூடாக

  } மனித உடலில் விருத்தியாகும்.
- ☐ விடை 3 : செயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம் :
  (உ-ம்) : BCG வக்சீன், போலியோ வக்சீன் (இளம்பிள்ளை வாதத்திற்கு எதிரானது)
  DPT வக்சீன் (D - Diptheria, P - Pertusis, T - Tetanus)
- ☐ விடை 4 : செயற்கையாகப் பெற்ற மந்த நிர்ப்பீடனம் :
  (உ-ம்) : ATS (Anti Tetanus Serum) - ஏற்புவலி
  ARS (Anti Rabies Serum) - விசர்நாய்க்கடி
  ABS (Anti Botuline Serum) - பொட்டுலிசம்

  } குருதி நீர்ப்பாயத்தை வழங்குதல்

- ☐ இது போன்ற வினாக்கள் பல கடந்த காலங்களில் வரப்பெற்றுள்ளன :
  (1) 2005 April / 44 / MCQ - செயற்கை உயிர்ப்புள்ள நிர்ப்பீடனம் சம்பந்தமானது.
  (2) 2008 August / 42 / MCQ - செயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்புள்ள நிர்ப்பீடனம் சம்பந்தமானது.

மாதிரி வினா :
டின்களில் அடைக்கப்பட்ட பொட்டுலின் நஞ்சூட்டப்பட்ட மீனுணவை உட்கொண்ட ஒருவருக்கு, அந்நஞ்சுக்கு எதிராக பிறபொருளெதிரிகளுடைய குருதி நீர்ப்பாயத்தை உட்செலுத்துவதன் மூலம் விருத்தியாக்கப்படுவது
(1) செயற்கை மந்த நிர்ப்பீடனம்
(2) செயற்கை உயிர்ப்புள்ள நிர்ப்பீடனம்
(3) இயற்கை உயிர்ப்புள்ள நிர்ப்பீடனம்
(4) இயற்கை மந்த நிர்ப்பீடனம்
(5) செயற்கையாகத் தூண்டப்பட்ட இயற்கை நிர்ப்பீடனம்
(விடை : ....)

மாதிரி வினா :
ஒரு குழந்தை தாயிலிருந்து பெறும் நிர்ப்பீடனவகை பின்வருவனவற்று எது ?
(1) செயற்கை உயிர்ப்புள்ள நிர்ப்பீடனம்
(2) இயற்கை உயிர்ப்புள்ள நிர்ப்பீடனம்
(3) செயற்கை மந்த நிர்ப்பீடனம்
(4) இயற்கை மந்த நிர்ப்பீடனம்
(5) கலத்துக்குரிய நிர்ப்பீடனம்
(விடை : ....)

MCQ 44 - Ans. 1

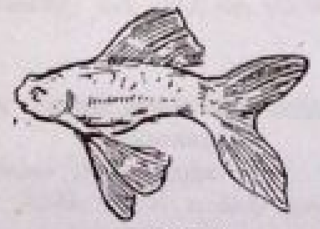
- ☐ இவ்வினாவுக்கு விடைகாண தரப்பட்ட *Clostridium tetanii* எனும் பற்றீரியாவின் இயல்புகள் சிலவற்றை அறிந்திருத்தல் போதுமானதாகும்.
  (1) கட்டுப்பட்ட காற்றின்றி வாழிகள்
  (2) அகவித்திகளைப் பிறப்பிக்கும்
  (3) ஏற்புவலியை உண்டுபண்ணும்.
  (4) மண்ணில் வாழும்.
  (5) கோல் வடிவானவை (Bacilli)

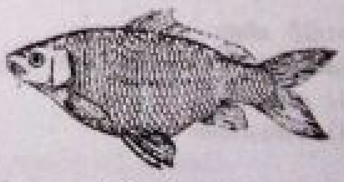
MCQ 45 - Ans. 3 / 5

- ☐ அலங்கார மீன்வளர்ப்பின் கீழ் இந்த வினாவிற்கு விடையளிக்க பொதுவாக நீரில்லங்களில் வளர்க்கப்படும் மீனினங்களின் படங்களை அறிந்திருத்தல் வேண்டும்.
- ☐ உயிரியல் பாடத்திட்டத்தில் உள்ள
  (1) கப்பீஸ் (guppies)
  (2) தங்கமீன் / பொன்மீன் (gold fish)
  (3) கெண்டை (carp)
  (4) குராமி (gouramy)
  (5) சுவெட் ரெயில் (Sword tail)
  (6) ஏஞ்ஜல்மீன் (angel fish)
  (7) பாப் (barb)
  (8) மொலி (molli)

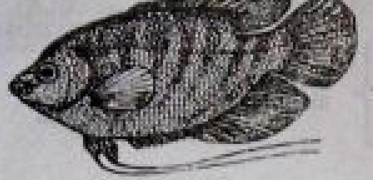
  ஆகியவற்றின் படங்களை அறிந்திருப்பதன் மூலம் அவற்றின் புற இயல்புகளை இனங்கண்டு விடையளிக்கலாம்.

கப்பீஸ்

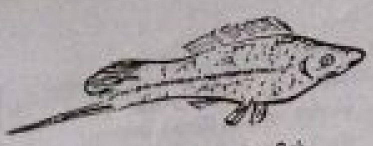

தங்கமீன்


கெண்டை

Scanned by CamScanner

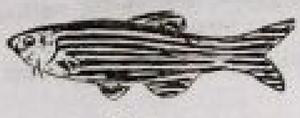


கொராமி

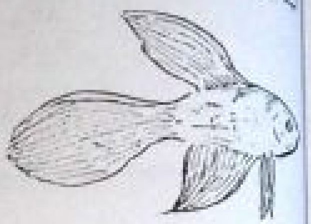


சுவோட் ரெயில்

கருமொலி



சீப்ரா



சயமீஸ் பயிற்றர்

☐ இவ்வினாவில் வினவப்பட்டது இரு இழைகளையுடைய இடுப்புச் செட்டைகள் கொண்ட மீன், இப்படங்களின் படி கொராமி, ஏன்ஜல் ஆகிய இரண்டிலும் இரு இழைகள் காணப்படுகின்றன. இதன்படியே இவ்வினாவுக்கு இரு விடைகள் தரப்பட்டுள்ளன.

☐ இருந்தும் மிகச்சரியான விடை கொராமி ஆகும். ஏனெனில், ஏன்ஜல் மீனில் அவ்விரு இழைகளும் இடுப்புச்செட்டையிலிருந்து உதிக்காமல் அதன் மூஞ்சையின் சற்றுப்பின் பகுதியிலிருந்து உதிக்கின்றன என்பதை மாணவர்கள் கவனத்திற்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

MCQ 46 - Ans. 1

☐ இவ்வினாவுக்கு விடை தரமுன்னர் மீன்பிடி உபகரணங்கள் சிலவற்றின் படங்கள் பாரப்போம் :

(1) களக்கம்புத் தூண்டில் (Pole and line)

(2) பூவலைகள் (Gill nets)

(3) வீச்சு வலைகள் (Cast nets)

(4) கரைவலை (Seine nets)

(5) சுற்றிவளை வலைகள் (Purse net)

☐ இலங்கையின் உள்நாட்டு நீர்த்தேக்கங்களுக்கு
  (1) களக்கம்புத் தூண்டில்
  (2) பூவலைகள்
  (3) வீச்சு வலைகள் என்பன பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

☐ கரைவலைகள் - கடற்கரை, நதிமுகம், கடல்நீரேரிகளில் மீன் பிடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன

☐ சுற்றிவளைப்பு வலைகள் - விரிகடலுக்குரிய மீன் இனங்களைக் கைப்பற்றுவதற்கு பயன்படுகின்றன

மாதிரி வினா :
இலங்கையில் பிரதானமாகப் பயன்படுத்தப்படும் மீன்பிடி நுட்பம்
(1) களக்கம்புத் தூண்டில்
(2) பூவலைகள்
(3) வீச்சு வலைகள்
(4) கரைவலை
(5) சுற்றிவளைப்பு வலை

(விடை ......

MCQ 47 - Ans. 2

☐ இவ்வினாவுக்கு விடைதர எத்தனிக்கும் முன்னர் தென்னோலைச் சரங்கக் கோதிக்கும், தெங்கு மயிர்க்கொட்டிக்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாடுகளை ஞாபகப்படுத்தல் இலகுவானதாகவிருக்கும்.

	தென்னோலைச் சரங்கக் கோதி	தெங்கு மயிர்க்கொட்டி
(1)	Order : Coleoptera	Order : Lepidoptera
(2)	தென்னோலைச் சீறிலைகளில் முட்டையிடும்.	தென்னோலைச் சீறிலைகளில் முட்டையிடும்.
(3)	குடம்பியும், நிறையுடலியும் தீங்கு பயக்கும்.	குடம்பி மட்டும் தீங்கு பயக்கும்.
(4)	உயிரியல் முறைக்கட்டுப்பாடு.	தொகுதிப் பூச்சிநாசினிகள் பாவித்தல்.
(5)	சீறிலைகளில் சிறிய கோடுகள், மண்ணிற எரிந்த கொப்புளங்கள்.	சீறிலைகளில் சாம்பல், மண்ணிற பரப்புக்கள் தோன்றுதல்.

☐ கருவண்டின் கட்டுப்பாட்டிற்கே தென்னந் தோட்டம் பொதுவாக துப்புரவாக பேணப்படுதல் வேண்டும்.

MCQ 48 - Ans. 4

☐ *Entamoeba histolytica* - உணவு வழியாக தொற்றும் ஒரு ஒட்டுண்ணி. இது மனித குருதியருவியினுள் செல்லுவதில்லை. மற்றையவை குருதியருவியினூடாகச் செல்லுவதில்லை.

MCQ 49 - Ans. 5

☐ *Necator americanus* - நான்கு கலநிலையில் விருத்தியடைந்த நுகம்கொண்ட முட்டைகளை மலத்துடன் வெளியேற்றுகின்றன.

☐ *Entamoeba histolytica* - நான்கு கருக்கொண்ட சிறைப்பை தொற்றும் பருவமாகும். அது மலத்துடன் வெளியேற்றப்படும்.

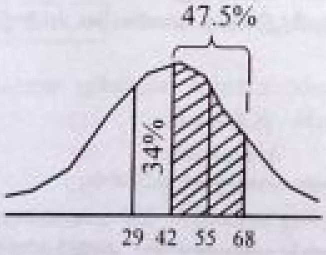
☐ *Ascaris lumbricoides* - பெண்புழுவில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட முட்டைகள் மலத்துடன் வெளியேற்றப்படுகின்றன. இங்கு குடம்பி உள்ளடக்கப்பட்ட முட்டையே தொற்றும் பருவமாகும்.

☐ ஆகவே, மேற்கூறப்பட்ட மூன்று ஒட்டுண்ணிகளையும் மல மாதிரியைச் சோதிப்பதன் மூலம் தொற்றுதல்களை இனங்காணலாம்.

MCQ 50 - Ans. 4

இடை $\overline{X} = 42$ நியம விலகல் SD = 13

மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை = 13000



☐ ஆகவே, 29 இற்கும் 68 இற்கும் இடைப்பட்ட செவ்வன் பரம்பல் சதவீதம் = 34 + 47.5 = 81.5%

☐ எனவே, $\frac{81.5}{100} \times 13\,000 = 10\,595$

Ω 10 650

MCQ 51 - Ans. 3

☐ விடை E ஒருபோதும் வரமாட்டாது. ஏனெனில், DNA மூலச்சோடியுறும் போது U தோன்றுவதில்லை. அது RNA இற்குரியது.

☐ A, T இற்கிடையில் இரு ஐதரசன் பிணைப்புக்கள் உண்டு. எனவே அது A = T எனவும், C, G இற்கிடையில் மூன்று ஐதரசன் பிணைப்புக்கள் உண்டு. அது C ≡ G எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

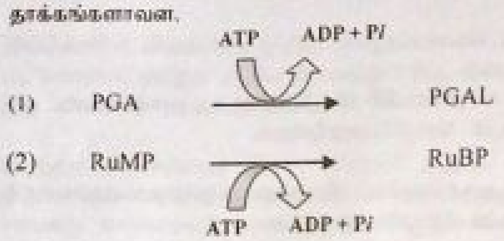
Scanned by CamScanner

MCQ 52 - Ans. 5 (ACDE)

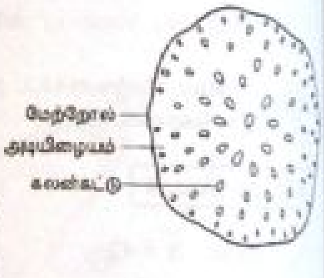
- பேலிங்கின் கரைசலுடன் நேர்த்தாக்கத்தைக் கொடுக்கக்கூடியவை - தாழ்த்தும் வெல்லங்கள் ஆகும்.
- எல்லா ஒரு சக்கரைட்டுக்களும் தாழ்த்தும் வெல்லங்கள்.
  (உ-ம்) : குளுக்கோசு, பிறக்ரோசு, கலற்றோசு
- சில இரு சக்கரைட்டுக்கள் தாழ்த்தும் வெல்லங்களாகும்.
  (உ-ம்) : மோல்ற்றோசு, இலற்றோசு
- ஆனால் சுக்குரோசு இருசக்கரைட்டாகும். எனினும் அது ஒரு தாழ்த்தா வெல்லமாகும்.
- இந்த அடிப்படையில் தரப்பட்ட விடைகளுள் (A), (C), (D), (E) என்பன தாழ்த்தும் வெல்லங்களாகும்.

MCQ 53 - Ans. 3

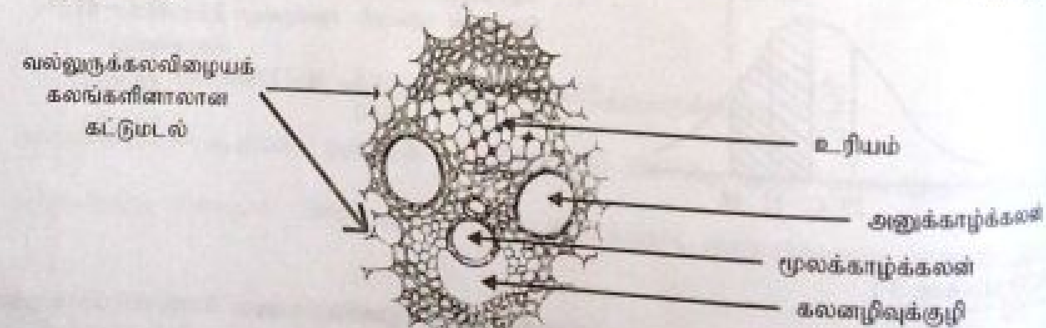
- இவ்வினாவில் தரப்பட்டுள்ள விடைகள் காற்றுச் சுவாசத்துடனும், ஒளித்தொகுப்புடனும் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.
- காற்றுச்சுவாசத்தில் - கிளைக்கோப்பகுப்பினது நிகழ்வுகளின் ஆரம்பக் கட்டங்களின் போது 2ATP மூலக்கூறுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- ஆனால், கிரப்பின் வட்டம், இலத்திரன் கொண்டு செல்லல் ஆகிய கட்டங்களின் போது ATP மூலக்கூறுகள் பிறப்பிக்கப்படுகின்றன.
- ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கத்தில் உற்பத்தியாக்கப்படும் ATP மூலக்கூறுகள் இருட்தாக்கங்களின் போது (கல்வின் வட்டம்) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கல்வின் வட்டத் தாக்கங்களின் போது ATP ஐப் பயன்படுத்தும் தாக்கங்களாவன.



MCQ 54 - Ans. 3



- இவ்வினாவிற்கு விடைதர மாணவர்கள் ஒருவித்திலைத் தண்டின் பெயர் குறிக்கப்பட்ட குறுக்கு வெட்டு ஒன்றினை நினைவில் வரவழைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும். அக்கட்டமைப்பு அருகில் தரப்பட்டுள்ளது.
- வரைபடத்தின்படி நோக்கும்போது கூற்றுக்கள் (A), (B) என்பன உண்மையற்றவை.
- ஒரு வித்திலைத்தண்டின் கலன்கட்டில் மாறிழையம் இருப்பதில்லை. எனவே கூற்று (C) சரியானது.
- ஒரு வித்திலைத்தண்டு, இலை போன்றவற்றின் (குறிப்பாக புற்கள்) கலன்கட்டினது காழில் உள்ள மூலக்காழ்க் கலன்கள் சில அமைப்பழிவதனால் குழி ஒன்று தோன்றும். இது கலனழிவுக்குழி என அழைக்கப்படும். எனவே கூற்று (D) சரியானது.
- கீழே தரப்பட்டுள்ள கட்டமைப்பு கலனழிவுக்குழி தோன்றிய ஒருவித்திலைக் கலன்கட்டைப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்துகின்றது.



- மேலும் ஒருவித்திலைக் கலன்கட்டுக்கள் வல்லுருக்கலவிழையக்கலங்களினாலான வளையத்தினால் (கட்டுமடல்) சூழப்பட்டிருக்கும். ஆனால் இருவித்திலைத் தாவரக் கலன்கட்டு புடைக்கலவிழையக் கலங்களினாலான வளையத்தினால் சூழப்பட்டிருக்கும்.

Scanned by CamScanner

MCQ 55 - Ans. 2

- கூற்று (A) - சரியானது. இது மரவுரியின் வரைவிலக்கணத்தை விபரித்து நிற்கின்றது. ஏனெனில், விளைப்பட்டது இரண்டாம் புடைப்பின் இருவித்திலைத் தண்டு பற்றி.
- கூற்று (B) - திருத்தமானதன்று. ஏனெனில், கலன்மாறிழைய வளையம் சில கலப்படையுடைய ஒரு வளையமாகும். இக் கூற்றில் பலகலப்படைகள் எனத் தரப்பட்டுள்ளது.
- கூற்று (C) - சரியானது. இரண்டாம்புடைப்பு முற்றுப்பெறும் போது மையவிழையம் படிப்படியாக மறைந்து விடும்.
- கூற்று (D) - சரியானது. தண்டில் ஆரையாகவுள்ள மையவிழையக்கதிர்கள் / கலன்கதிர்களின் தொழிலை விளக்குகின்றது.
- கூற்று (E) - தவறானது. ஏனெனில், சத்துவைரம் நீரைக்கொண்டு செல்லமுடியும் ஆனால் உள் வைரத்தின் கலன்கள் முற்றாக அடைக்கப்பட்டுவிடுவதனால் அது கடத்தும் தொழிலை இழந்துவிடுகின்றது.

MCQ 56 - Ans. 5 (ABE)

- கூற்று (A) அடித்திரட்டுக்கள் - பாதிக்கப்படின் அசைவு, உதறும் தன்மை, ஒழுங்கற்ற, ஒத்திசைவற்ற தன்மை, பாரிசவாதம் என்பன ஏற்படும்.
- கூற்று (B) மூளி இச்சைவழி இயங்குகின்ற தசையின் தொழிற்பாடுகளுடன் சம்பந்தமுடையது. அத்துடன் உடலின் ஆகாரத்தையும் (Posture) சமநிலையையும் பேணுகின்றது.
- கூற்று (C) நீள்வளையமையவிழையம் சுவாசவீதத்தையும், சுவாச ஆழத்தையும் கட்டுப்படுத்துவதால் பிரிமென்றகட்டுத்தசை, பழுவிடைத்தசை போன்றவற்றின் அசைவுகளுடன் சம்பந்தப் படுகின்றது. இருந்தும் இது வன்கூட்டுத் தசைகளின் இச்சையின்றிய கட்டுப்பாட்டின்கீழ் இயங்குகின்றன. (விதிவிலக்கு)
- கூற்று (D) வன்சடலம் - இது மூளைய அரைக்கோளங்கள் இரண்டையும் ஒன்றுடன் ஒன்று பிணைத்துக் காணப்படுகின்ற நார்த்தன்மையான கட்டமைப்பு ஆகும்.
- கூற்று (E) செங்கருக்கள் - நடு மூளையின் இரண்டு பக்கங்களையும் ஒன்றுடனொன்று இணைக்கும். தசையியக்கங்களை ஒன்றிணைப்பதன் மூலம் உடலசைவுகளையும், நிமிர்ந்த நிலையையும் பேணுவதுடன் தொடர்பானதாகக் காணப்படுகின்றது.

MCQ 57 - Ans. 1

- கூற்று **(A)** சரி : உணவின்றிய (fasting) நிலையில் குருதிக்குளுக்கோசு மட்டம் 80 - 120 mg / 100 ml குருதி ஆகும்.
- கூற்று **(B)** சரி : குளுக்கோசச் சீராக்கம் எதிர்ப்பின்னூட்டல் பொறிமுறையினால் சீராக்கப்படுகின்றது.
- கூற்று (C) பிழை : ஏனெனில், குருதிக் குளுக்கோசு மட்டத்தின் அதிகரிப்பு இன்சுலின் சுரத்தலைத் தூண்டும். இக்கூற்றில் குறைக்கும் எனத் தரப்பட்டுள்ளது.
- கூற்று **(D)** சரி : கிளைக்கோஜன் குளுக்கோசாக மாற்றப்படுவதைக் குளுக்ககோன் தூண்டுகின்றது.
- கூற்று (E) பிழை : ஏனெனில், குளுக்கோசின் ஒருசீர்த்திட நிலையில் சிறுநீரகத்தியின் அண்மையான மடிந்தசிறுகுழாயே முக்கிய பங்களிப்பை ஆற்றுகின்றது. ஆனால் தரப்பட்ட விடையில் சேய்மையான மடிந்தசிறு குழாய் எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

MCQ 58 - Ans. 4

- பிரதான பூகோளச் சுற்றாடல் பிரச்சினைகள் மூன்று :
  - (1) பச்சைவீட்டு விளைவும் புவிவெப்பமடைதலும் / CO_2 அதிகரிப்பு
  - (2) அமிலமழை
  - (3) ஓசோன்படை தேய்வடைதல்
- இவ்வினாவில் மேற்கூறியவை தவிர ஏனையவை உலக சுற்றாடற் பிரச்சினையாகக் கொள்ளப்படுவதில்லை.
  - (1) இரசாயனப் பீடைகொல்லிகளின் பயன்பாடு
  - (2) அசேதன வளமாக்கிகளின் பயன்பாடு
- இரசாயன பீடைகொல்லிகள், அசேதன வளமாக்கிகள் ஆகியவற்றின் பயன்பாட்டின் நிகழ்வுகள் நிலக்கீழ்நீர் மாசடைவதில் மிகமுக்கிய பங்களிப்பைச் செய்கின்றன.
- அமிலமழைக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் பிரதான வாயுக்களாவன : SO_2, NO_2 / NO
- அமில மழைக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் பிரதான அமிலங்கள் : HNO_3, H_2SO_4
- ஓசோன்படைத் தேய்வுக்குப் பொறுப்பான பதார்த்தங்கள் : CFC, NO
- புவிவெப்பமடைதலுக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் பிரதான வாயுக்கள் இரண்டு : CO_2, CH_4

Scanned by CamScanner

MCQ 59 - Ans. 1

- ☐ கூற்று (A) - சரியானது. கழிவுப்பொருட்களினால் (சேதனக்கழிவுகள்) நற்போசணை நிலை ஏற்படும்போது சயனோ பற்றீரியாக்களின் (அல்காக்களின்) எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்.
- ☐ கூற்று (B) - சரியானது. சயனோபற்றீரியாக்கள் ஒளித்தொகுப்பு அங்கிகளாகும். எனவே முதலுற்பத்தித் திறன் அதிகரிக்கின்றது.
- ☐ கூற்று (C) - பிழையானது. இரசாயன ஒட்சிசன் தேவை (COD - Chemical Oxygen Demand) எனப்படுவது, அசேதன இரசாயனங்கள் புறம்பாக வழங்கப்படும் ஒட்சியேற்றும் கருவிகள் மூலம் சமிக்கச் செய்யப்படுதல் ஆகும். இங்கு நுண்ணங்கிகளின் செயற்பாடு நடைபெறுவதில்லை. அவற்றின் பிரிந்தழிகை நிகழும் போது COD அதிகரிக்கும். சயனோபற்றீரியாக்களின் அதிகரிப்பு ஏற்படின் இங்கு அசேதன இரசாயனங்கள் குறைவாக இருக்கும். ஆகவே, அவற்றின் பிரிந்தழிகைக்குத் தேவையான ஒட்சிசன் தேவை குறைக்கப்படும். அதாவது COD குறைக்கப்படும்.
- ☐ கூற்று (D) - சரியானது. சயனோபற்றீரியாக்கள் ஒட்சிசனை அபரிமிதமாகப் பயன்படுத்தும் போது கரைந்த ஒட்சிசன் உள்ளடக்கம் குறையும். விளைவாக அங்கு ஆழ்ந்த உயிரினங்களுக்கு ஒட்சிசன் பற்றாக்குறை ஏற்படும். எனவே BOD (Biological Oxygen Demand) அதிகரிக்கும்.
- ☐ கூற்று (E) - பிழையானது. ஏனெனில், BOD அதிகரிப்பதனால் முதல் உற்பத்தி குறையும். எனவே முதலான நுகரிகளின் எண்ணிக்கை வீழ்ச்சியடையும். விடையில் முதலான நுகரிகளின் அதிகரிப்பு ஏற்படும் எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

MCQ 60 - Ans. 5 (AC)

☐ இவ்வினாவுக்கு விடைதர நெல்முட்டுப்பூச்சியின் இயல்புகளிற் சிலவற்றை மீட்டுக்கொள்ளல் பயனுள்ளதாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

நெல்முட்டுப்பூச்சி (Paddy bug)

(1) Order : Hemiptera
(2) நெற்பயிரின் பால் பருவத்தில் / குடலைப்பருவத்தில் மட்டும் தீங்கு பயக்கும்.
(3) இலைகளின் மேற்பரப்பில் முட்டைகள் இடும் (தனிவரிசைகளில் / இருவரிசைகளில்)
(4) அணங்கும், நிறையுடலியும் சேதம் உண்டுபண்ணும்.
(5) அணங்குகள் பச்சை நிறம். வெறுப்பான மணம் உடையவை.
(6) வெற்றுநெல் மணிகளை (Empty grains) / சப்பிகளைப் பிறப்பிக்கும்.
(7) மெலிந்த நீண்ட உடல். நிறம் - பச்சை, சிறகுகள் - மண்ணிறம்.
(8) நிறையுடலி நீண்ட கால், நீண்ட உணர்கொம்புகள் உடையவை.
(9) பொறிப்பயிர்களைப் பயன்படுத்திக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
(10) துப்புரவான பயிர்ச்செய்கையும் பூச்சியைக் கட்டுப்படுத்தும்.

☐ மேற்படி குறிப்பின்படி,

விடை (A) சரி.
விடை (B) தவறு : ஏனெனில், தரப்பட்ட கூற்றுக்கு பொருத்தமான நெற்பீடைகள் சேனைப்புழு, உறைதாங்கிப்புழு, மஞ்சள் சந்துகுத்தி போன்றனவாகும்.
விடை (C) சரி.
விடை (D) தவறு : ஏனெனில், அது வைரசு நோய்களைக் கடத்துவதில்லை. ஆனால் கபிலத் தாவரத்தத்தி (Plant hoppers) வைரசு நோய்களைக் கடத்தும் ஆற்றலுள்ளவை.
விடை (E) தவறு : ஏனெனில், அணங்கும் நிறையுடலியும் சேதம் உண்டுபண்ணுகின்றது.

☐ மஞ்சள் சந்துகுத்தி, சேனைப்புழு, உறைதாங்கிப்புழு } சேதம் உண்டுபண்ணும் பருவம் - குடம்பிநிலை மட்டும்.

நெல்முட்டுப்பூச்சி, கபிலத்தாவரத்தத்தி } சேதம் உண்டுபண்ணும் பருவம் - அணங்கும் நிறையுடலியும்.

* * *

Scanned by CamScanner